

能源革命正当时，清洁能源乘风起

——公用事业行业 2022 年度投资策略

推荐 (维持)

2021 年 11 月 16 日

重点公司 EPS

重点公司	21E	22E	评级
三峡能源	0.20	0.26	审慎增持
福能股份	1.06	1.50	审慎增持
中闽能源	0.46	0.57	审慎增持
华能水电	0.35	0.39	审慎增持
长江电力	1.17	1.23	买入
国投电力	0.74	0.86	买入
川投能源	0.77	0.89	审慎增持
深圳燃气	0.56	0.63	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证公用环保】碳减排支持工具影响点评：助力提升绿电项目 IRR，彰显双碳目标决心》
2021-11-10

《【兴证公用环保】三峡能源 2021 年三季报点评：基本面持续向上，新能源装机高增构筑绿电龙头》
2021-11-01

《【兴证公用环保】华能水电 2021 年三季报点评：前三季度上网电量同比+4.3%，归母净利润同比+11.9%》
2021-10-29

分析师：

蔡屹

caiyi@xyzq.com.cn

S0190518030002

李春驰

lichunchi@xyzq.com.cn

S0190520040001

投资要点

- **双碳背景下能源结构转型持续推进，而其实质是电力清洁化转型。**我国目前推动“碳达峰”、“碳中和”目标实现的核心举措在于构建以新能源为主体的新型电力系统，当前电力结构仍以传统火电为主，其中，2020 年火电发电占比达到 67.9%，风电、光伏发电量合计占比为 9.5%。基于政策指引，风电、光伏等可再生能源的消纳比重预计将持续提升。
- **新能源发电：量变渐积，质变已临。**在清洁能源大基地建设、光伏整县推进等政策的推动下，以风电、光伏为主的新能源装机量将在“十四五”时期内实现快速增长。站在新能源发电补贴全面退坡的当下，因装机成本与利用效率的提升，风电、光伏总体已在全国范围内实现平价状态下的经济性开发，将告别可再生能源基金补贴拖欠问题，成为优质现金流资产。着眼边际，1) 价格端：平价新能源发电项目可进行绿电交易，因能耗双控政策收紧背景下绿电需求缺口放大，首批绿电交易已出现溢价，赋予平价风电、光伏资产电价弹性；2) 成本端：光伏组件成本短期因原材料价格上行因素而出现上浮，但中长期维度内，上游扩产及技术迭代进步所带来的降本空间仍较为清晰，叠加清洁能源基地与整县推进政策下，装机环节的建安费用有望降低，预计光伏装机成本中长期内仍将处于下行通道。风电则因产业链供需关系优化、供应链优化、风机大型化等原因仍处于成本下行通道。基于此，平价上网风电、光伏资产有望迎来收益率上行，新能源运营商进入估值重塑阶段，中长期成长曲线已逐步凸显。
- **水电：优选电价中枢具备提升基础且步入业绩拐点的水电资产。**我们认为水电行业投资主线分为，1) 关注部分区域电力供需关系趋紧、市场化交易贡献电价弹性、电价中枢存在提升基础的水电龙头；2) 大型电站机组投产高峰将至，或助力龙头公司再度展现成长性，关注乌东德、白鹤滩、两河口水电站投产进度；3) 关注水电机组折旧临期，公司步入业绩拐点；4) 重点关注金沙江、澜沧江等流域建设清洁能源基地所带来的水电公司风电光伏装机成长。
- **火电：盈利低点，电价市场化改革有望助推行业底部反转。**受煤价冲高压制，2021 年初以来火电企业成本端承担较大压力，面对燃煤企业的成本上浮，增加煤炭中长期合同占比将降低火电企业成本压力。加速电价市场化改革，扩大燃煤上网电价上下浮动范围至 20%，电价端对火电企业盈利进行弥补，有望加速行业底部反转。
- **核电：近十年来政策首提“积极”发展，核电投资额回升。**核电建设有望按照每年 6 至 8 台机组稳步推进，在建机组预计于 2025-2026 年迎来投产高峰，核电产业链有望回暖。
- **天然气：天然气消费量长期增长，价格改革持续推进。**天然气消费增长具有确定性，在风光等新能源占比仍然有限的情况下，作为化石能源中碳排放量相对最低的天然气成为替代煤炭的优先选择。2020 年天然气在我国一次能源消费中的占比为 8%，而 2030 年天然气消费占比的目标为 15%。目前我国天然气除管道气外均已基本实现市场化。LNG 价格更能反映市场供需关系，在每年供暖季迎来明显拉升。天然气价格改革的目标为“管住中间，放开两边”，出厂价和终端价交由市场决定，政府仅指导输管输费与配气费。
- **投资建议：**新能源发电板块，推荐国内新能源运营商龙头三峡能源，优质海上风电运营商福能股份、中闽能源。水电板块，推荐华能水电、国投电力、川投能源、长江电力。核电板块，建议关注核电设备：江苏神通；核电站建设：中国核建；核电运营：中国核电、中国广核。天然气板块，建议关注新奥股份、广汇能源，此外推荐受益于消费量长期增长的城燃公司：深圳燃气。

风险提示：风电光伏装机成本上行风险、电价波动风险、利用小时下降风险、煤价波动风险、天然气需求不及预期、来水情况不及预期、新能源电站项目建设进度不及预期。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目 录

1、板块复盘	- 5 -
1.1、公用事业板块行情回顾	- 5 -
1.2、基本面回顾	- 7 -
2、新能源发电：量变渐积，质变已临	- 10 -
2.1、双碳目标之下，新能源运营释放高成长性	- 10 -
2.2、能耗双控考核制度完善，绿电价值凸显	- 11 -
2.3、平价上网时代到来，新能源运营进入发展新阶段	- 15 -
3、水电：优选电价中枢具备提升基础且步入业绩拐点的水电资产	- 22 -
3.1、聚焦电价，关注电价中枢提升的水电资产	- 22 -
3.2、着眼边际：水电机组投产高峰将至，折旧到期带来业绩释放拐点	- 23 -
4、火电：盈利低谷，电价市场化改革有望助推行业底部反转	- 24 -
5、核电：低碳高效的基荷电源，“积极”发展核电逐步兑现	- 27 -
6、天然气：提价首选上游气源端，消费增长助力能源转型	- 29 -
6.1、天然气消费量确定性增长，助力能源结构加速低碳化转型	- 29 -
6.2、对外依存度阶段性提高，供需缺口下燃气价格大幅上涨	- 31 -
6.3、提价背景下首选上游气源端，城燃则受益于消费量的持续增长	- 33 -
7、投资建议	- 34 -
8、风险提示	- 36 -

图目录

图 1、公用事业板块行情回顾	- 5 -
图 2、新能源发电板块行情回顾	- 5 -
图 3、水电板块行情回顾	- 5 -
图 4、火电板块行情回顾	- 6 -
图 5、燃气板块行情回顾	- 6 -
图 6、公用事业板块及各子板块 PE (ttm) 估值	- 6 -
图 7、公用事业板块及各子板块 PE (ttm) 估值历史分位	- 6 -
图 8、我国全社会用电量回顾：2021 年前三季度用电量同比+12.9%（亿千瓦时）	- 7 -
图 9、全社会分类用电量情况：第二产业支撑全社会用电量同比高增（亿千瓦时）	- 7 -
图 10、全国主要省份全社会用电量同比增长情况	- 8 -
图 11、全国平均发电利用小时数情况（小时）	- 8 -
图 12、全国各类型电源总发电量及火电发电量占比（亿千瓦时）	- 9 -
图 13、主要发电方式利用小时数对比：2021 年 1-8 月火电利用小时数增幅最大，同比+9.5%（h）	- 9 -
图 14、2000-2018 年全国碳排放量情况：2018 年电力、热力生产碳排放量占比为 47%（亿吨二氧化碳）	- 10 -
图 15、我国发电量结构回顾与预测：风电、光伏发电量占比预计将持续提升	- 10 -
图 16、我国电力装机量结构回顾：风电、光伏装机量占比持续提升	- 11 -
图 17、全国各省份可再生能源装机占比情况	- 13 -
图 18、各省可再生能源消纳权重情况与激励性能耗指标测算	- 14 -
图 19、可再生能源方式成本变化统计：风电成本降低幅度仅次于光伏发电	- 15 -
图 20、平准化度电成本（LCOE）示意图	- 16 -
图 21、全国风电利用小时数高位企稳，弃风率逐年下滑（h）	- 16 -

图 22、全国光伏利用小时数高位企稳，弃光率逐年下滑（h）	- 17 -
图 23、典型陆上风电项目装机成本拆分（2020 年）	- 17 -
图 24、典型集中式光伏项目装机成本拆分（2020 年）	- 17 -
图 25、国内季度风电公开招标量、并网容量及主要机型投标均价复盘（左轴：GW，右轴：元/千瓦）	- 18 -
图 26、国内新装机风电机组平均功率逐步提升（MW）	- 18 -
图 27、国内新增风电装机风轮直径逐年提升（米）	- 18 -
图 28、晶硅光伏组件现货价格长期持续下行，短期因产业链上游原材料涨价而出现价格小幅上涨（美元/瓦）	- 18 -
图 29、陆上风电项目上网电价与装机成本的敏感性测算（元/千瓦时、含增值税，元/千瓦）	- 19 -
图 30、集中式光伏电站上网电价与装机成本的敏感性测算（元/千瓦时、含增值税，元/千瓦）	- 20 -
图 31、海上风电项目上网电价与装机成本的敏感性测算（元/千瓦时、含增值税，元/千瓦）	- 20 -
图 32、“十四五”大型清洁能源基地布局示意图	- 21 -
图 33、国家电网在建在运特高压工程示意图	- 21 -
图 34、“十四五”时期国内风电、光伏并网装机量预期（GW）	- 21 -
图 35、云南省内装机量增速和用电增速在 2017 年出现拐点	- 22 -
图 36、2016 年以来云南弃水电量逐步减少（亿千瓦时）	- 22 -
图 37、云南市场化交易电价中枢逐步上移（元/千瓦时）	- 22 -
图 38、云南省年平均市场化电价、市场化交易电量比例逐年攀升（元/千瓦时）	- 22 -
图 39、华能水电平均售电价格近年整体上移（元/千瓦时）	- 23 -
图 40、电解铝在产产能与开工率高位回落（万吨）	- 23 -
图 41、雅砻江水电单季度平均上网电价（元/度）	- 23 -
图 42、长江电力三峡电站全部水电机组预计于 2030 年前完成折旧（万千瓦）	- 24 -
图 43、华能水电已投产水电机组预计将于 2031 年前完成折旧（万千瓦）	- 24 -
图 44、动力煤长协价 3 月份以来持续上行（元/吨）	- 25 -
图 45、动力煤市场价年初后冲高并小幅回落（元/吨）	- 25 -
图 46、以皖能电力为例的度电成本拆分示意图（元/度，2020 年）	- 25 -
图 47、以皖能电力度电成本分拆为例，构建动力煤价格与上网电价对于度电利润的敏感性测算（主表单位：元/度，横轴单位：元/度，纵轴单位：元/度）	- 25 -
图 48、国内主要火电企业 2021 年上半年业绩情况：多数火电企业成本承压、业绩同比大幅回落（亿元）	- 26 -
图 49、全国各省燃煤发电基准价及当前最大电价上浮（含增值税，元/千瓦时）	- 27 -
图 50、我国核电行业发展历程	- 27 -
图 51、全国核电总装机容量及增速	- 28 -
图 52、全国在运核电机组数量及增速	- 28 -
图 53、2013-2021H 核电发电量及增速	- 28 -
图 54、2014-2021H 核电设备利用情况	- 28 -
图 55、中国核电-经营性净现金流	- 29 -
图 56、中国广核-经营性净现金流	- 29 -
图 57、全球和主要国家核能发电量份额的对比	- 29 -
图 58、各类发电设备利用小时数对比（小时）	- 29 -
图 59、化石燃料单位热值含碳量对比（吨碳/TJ）	- 30 -
图 60、我国一次能源结构向低碳转型	- 30 -
图 61、工业部门为拉动天然气消费核心力量（亿方）	- 30 -

图 62、工业部门中公用事业消费增速最快（亿方）	30 -
图 63、天然气月度表观消费量（亿方）	31 -
图 64、天然气发电量占总发电量比重逐年上升	31 -
图 65、中国天然气消费量增速大于产量增速	32 -
图 66、中国天然气对外依存度呈上升趋势	32 -
图 67、2021 年 1-9 月产量累计同比增长 10.40%	32 -
图 68、2021 年 1-9 月 LNG 和 PNG 进口量大幅增长	32 -
图 69、中国进口气源逐步多元化（亿方）	32 -
图 70、LNG 出厂价格自 2020Q4 以来已出现两轮大幅上涨行情	33 -
图 71、中国天然气产业链图&相关标的	34 -

表目录

表 1、新能源发电发展规划相关政策指引	11 -
表 2、能耗双控新政要点梳理	12 -
表 3、2021H1 全国各地区能耗双控完成情况预警	13 -
表 4、绿电交易规则梳理	14 -
表 5、《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》主要内容	15 -
表 6、国内 1GW 以上水电机组投产规划	24 -
表 7、《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》主要内容	26 -
表 8、历年《政府工作报告》中对于核电的政策表述	28 -
表 9、我国能源及二氧化碳排放的相关政策目标	30 -
表 10、公用事业板块重点公司盈利预测及估值（数据截至 2021 年 11 月 1 日）	36 -

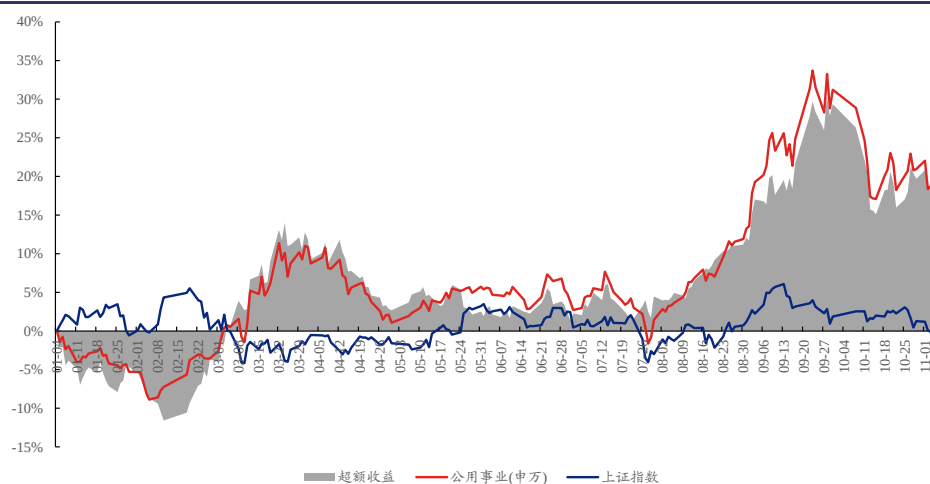
报告正文

1、板块复盘

1.1、公用事业板块行情回顾

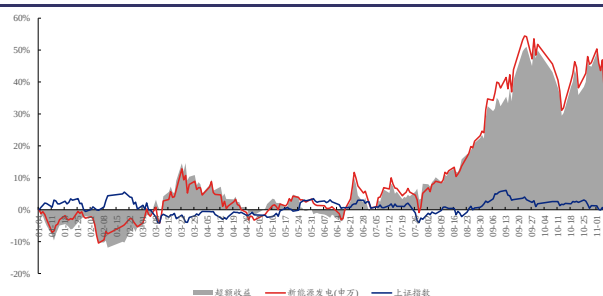
年初至 11 月 5 日，公用事业板块跑赢上证综指 16.0pct，子板块新能源发电板块领涨，跑赢大盘 37.1pct。截至 11 月 5 日，公用事业板块年初以来上涨 15.7%，同期上证综指下跌 0.3%，大幅跑赢上证综指 16.0pct。子板块中，新能源发电、水电、火电、燃气年初至今分别上涨 36.8%、13.4%、15.4%、7.4%，分别跑赢上证综指 37.1pct、13.7pct、15.7pct、7.7pct。

图 1、公用事业板块行情回顾



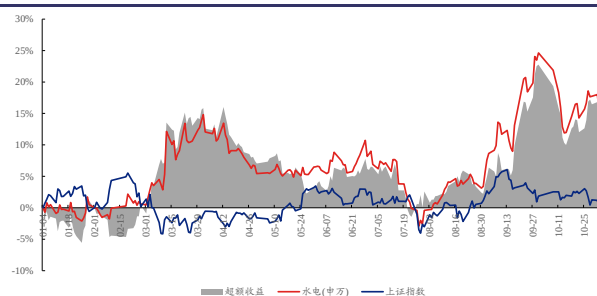
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至 2021 年 11 月 5 日收盘。

图 2、新能源发电板块行情回顾



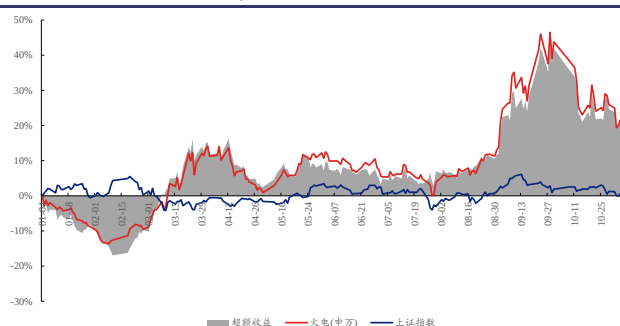
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至 2021 年 11 月 5 日收盘。

图 3、水电板块行情回顾



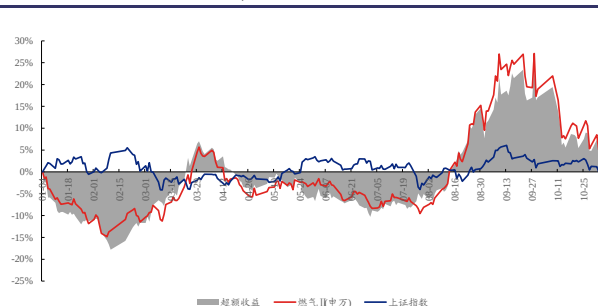
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至 2021 年 11 月 5 日收盘。

图 4、火电板块行情回顾



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至2021年11月5日收盘。

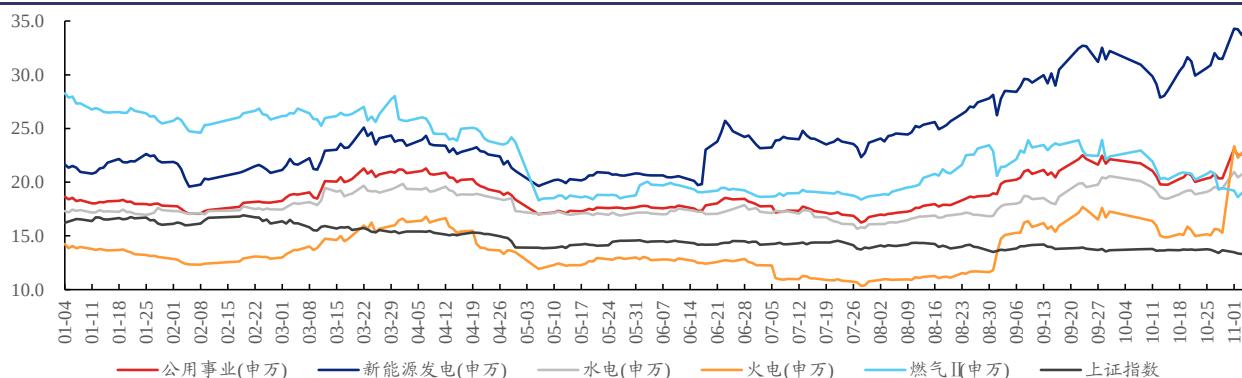
图 5、燃气板块行情回顾



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至2021年11月5日收盘。

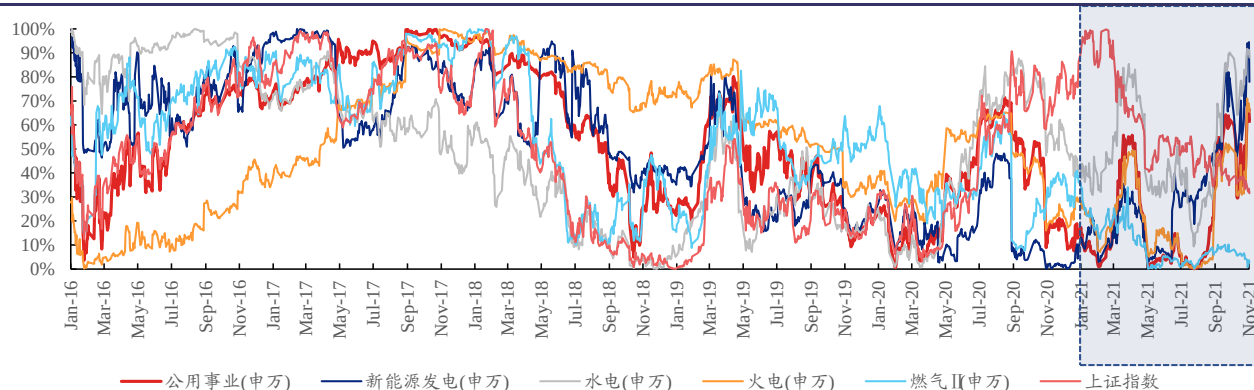
估值方面，截至11月5日收盘，公用事业（申万）PE（ttm）估值为22.0x，年初至今+18.1%。公用事业子板块中，新能源发电、水电、火电、燃气的PE（ttm）估值分别为32.1x、20.2x、21.8x、19.0x，年初至今变化幅度分别为+48.4%、+16.6%、+53.4%、-32.8%，上证综指PE（ttm）为13.3x，年初至今变化幅度为-18.1%。PE（ttm）历史分位方面，2016年初至今，当前公用事业板块市盈率估值分位为61.4%，新能源发电、水电、火电、燃气分别为78.0%、88.1%、65.4%、2.9%。

图 6、公用事业板块及各子板块 PE（ttm）估值



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至2021年11月5日收盘。

图 7、公用事业板块及各子板块 PE（ttm）估值历史分位



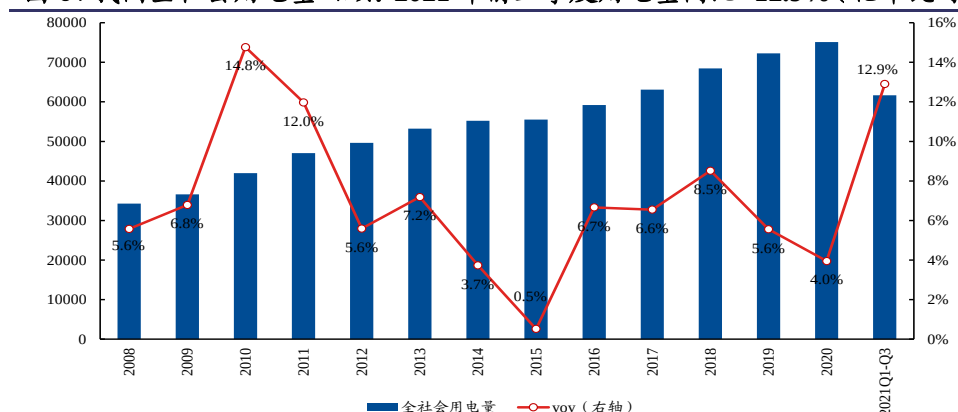
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：数据截至2021年11月5日收盘。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

1.2、基本面回顾

前三季度用电需求高增 12.9%，超出 2020 年全年增速 8.9pct。2021Q1-Q3 用电需求高增，全社会用电量同比+12.9%，2020 年全年用电同比+4.0%。分拆至单季度来看，2021Q1-Q3 全社会用电量分别为 19219、20120、22312 亿千瓦时，同比变化分别为+22.4%、+12.7%、+8.4%，用电需求增速总体呈现逐季度递减态势。

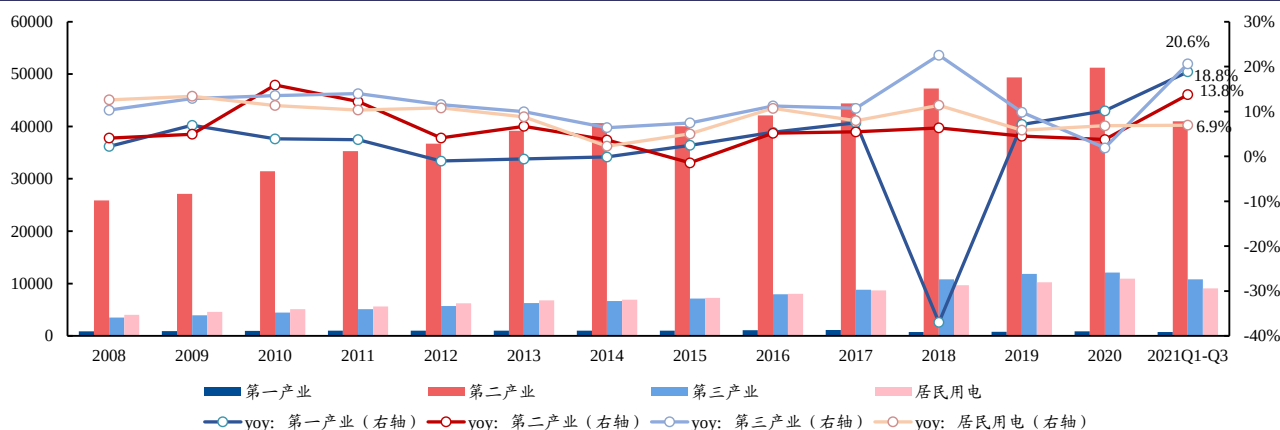
图 8、我国全社会用电量回顾：2021 年前三季度用电量同比+12.9%（亿千瓦时）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

第二产业耗电量同比+13.8%，仍为全社会用电量增长的核心驱动力。分拆至产业用电结构层面，2021Q1-Q3 第一、第二、第三产业以及城乡居民用电量分别为 757、40980、10826、9088 亿千瓦时，同比变化分别为+18.8%、+13.8%、+20.6%、+6.9%。其中，以用电增量贡献视角来看，前三季度，第一、第二、第三产业以及城乡居民用电量分别增长 120、4955、1851、590 亿度，第二产业用电增量贡献占比达 65.9%，仍为全社会用电量增长的核心驱动力。

图 9、全社会分类别用电量情况：第二产业支撑全社会用电量同比高增（亿千瓦时）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

主要能耗省份用电量高增。区域视角看，1-8 月全国耗电量居前省份中，除内蒙古外，其余省份用电量同比增速均大幅放大，广东、山东、江苏、浙江、河北等国内主要耗电省份前八月用电量分别为 5253、4922、4780、3658、2826 亿千瓦时，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

分别同比+17.3%、+19.7%、+16.8%、+18.3%、+12.1%。考虑到 2020Q1 因疫情原因造成的用电量低基数影响,预计 9-12 月国内各省用电量同比增速或将有所回落。

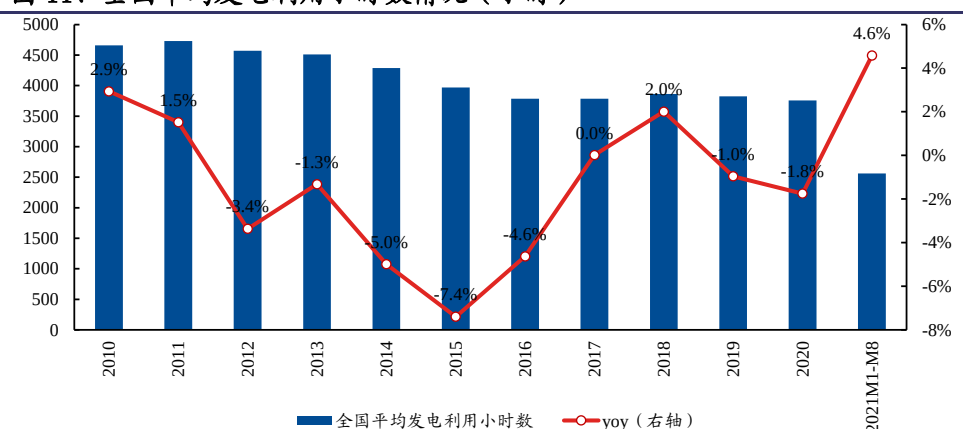
图 10、全国主要省份全社会用电量同比增长情况

省份	2021M1-M8	2020	2019	2018	2017	2016
广东	17.3%	3.4%	5.9%	6.1%	6.2%	5.6%
山东	19.7%	11.6%	5.1%	3.2%	3.1%	7.3%
江苏	16.8%	1.8%	2.2%	5.5%	6.4%	6.7%
浙江	18.3%	2.6%	3.8%	8.1%	8.2%	9.0%
河北	12.1%	2.0%	5.2%	2.4%	9.7%	2.8%
内蒙古	3.8%	6.8%	8.9%	15.9%	11.0%	2.4%
河南	10.2%	0.8%	-1.6%	4.4%	1.8%	-1.0%
四川	18.0%	8.7%	7.2%	11.5%	5.0%	4.4%
福建	16.4%	3.4%	3.8%	7.6%	7.7%	6.3%
新疆	12.7%	4.5%	6.8%	4.3%	9.0%	7.8%
安徽	14.9%	5.5%	7.8%	11.1%	7.0%	9.5%
辽宁	9.5%	0.9%	4.3%	5.9%	4.3%	4.9%
山西	13.8%	3.5%	4.7%	8.6%	10.8%	3.5%
湖北	19.4%	-3.2%	6.9%	1.4%	3.7%	5.9%
广西	16.0%	6.2%	12.0%	18.1%	6.1%	1.9%
湖南	14.2%	3.5%	6.8%	10.3%	-0.1%	3.3%
云南	13.7%	11.8%	7.9%	9.2%	9.0%	-2.0%
陕西	18.8%	-8.9%	19.9%	0.7%	8.6%	19.2%
江西	16.8%	5.9%	7.5%	10.4%	9.4%	8.8%
贵州	14.2%	2.9%	4.0%	7.0%	11.5%	5.8%
甘肃	10.8%	6.8%	-0.2%	10.8%	9.3%	-3.1%
重庆	14.5%	2.3%	3.7%	12.7%	8.0%	5.0%
北京	10.1%	-2.2%	2.1%	7.0%	4.6%	7.3%
宁夏	17.4%	-4.2%	1.8%	8.9%	10.3%	1.0%
黑龙江	9.2%	1.8%	2.3%	4.9%	3.6%	3.2%
天津	16.1%	-0.3%	2.0%	0.5%	-0.5%	1.2%
青海	16.9%	3.6%	-3.0%	7.4%	7.8%	-3.1%
吉林	6.2%	3.2%	3.9%	6.8%	5.3%	2.4%
海南	13.7%	2.0%	8.6%	7.2%	6.1%	5.5%

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年 1-8 月, 发电设备利用小时数同比增速达近十年高点。依据中电联统计, 2021 年前八月, 全国发电设备平均发电利用小时数达到 2560h, 同比+4.6%, 同比增速达到近十年内高点, 体现 2021 年初至今全国发电设备利用率的显著提升。

图 11、全国平均发电利用小时数情况 (小时)

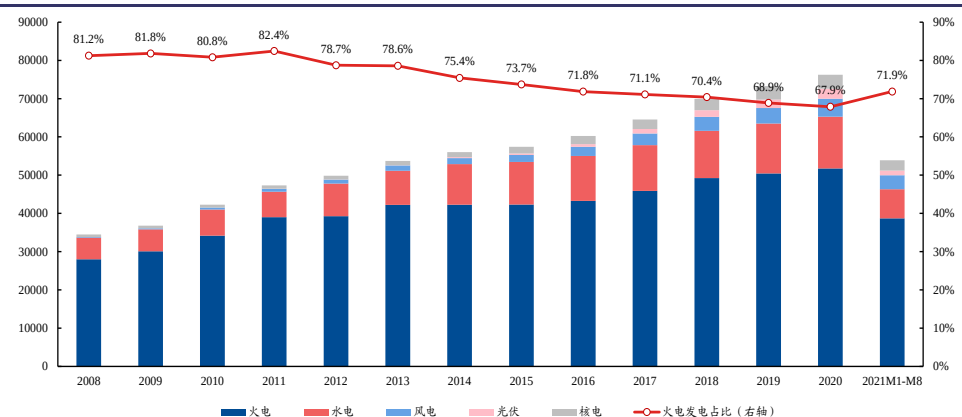


数据来源: Wind, 中电联, 兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

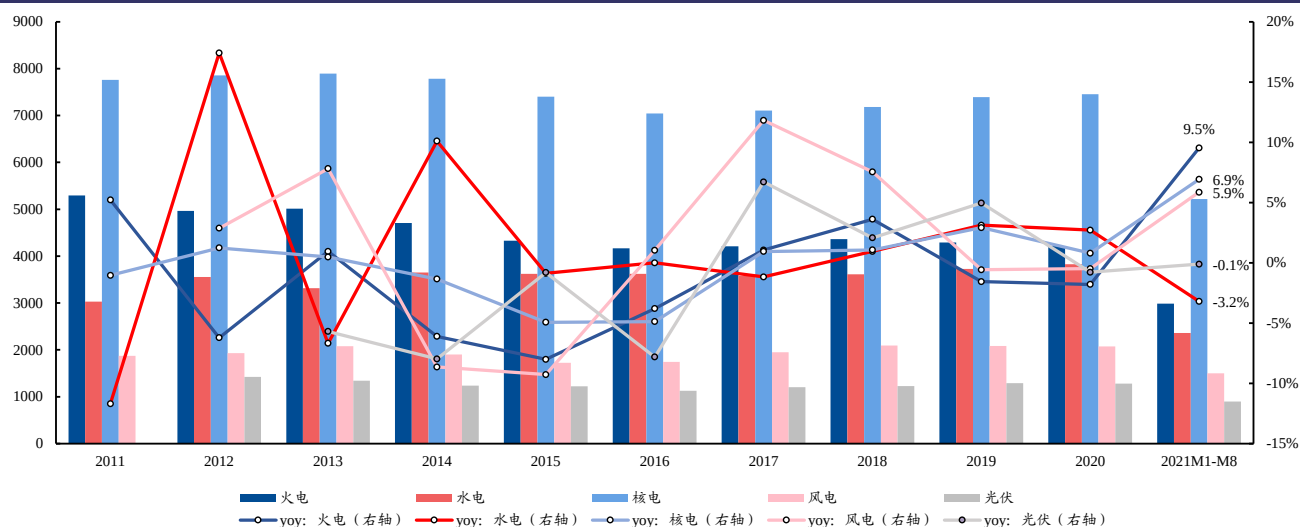
火电作为灵活性电源方式，利用小时数增幅最大，同比+9.5%。在电力结构持续清洁化转型过程中，2011-2020 年火电发电量占比持续降低，2020 年全年比重降低至 67.9%，而在 2021 年 1-8 月回升 4.0pct 至 71.9%。其中核心原因来自年内全社会用电量激增，水风光等可再生能源占比较低且供给弹性较低，在核电发电量占比仅 5.0%（2021 年前 8 月）的情况下，火电为全部电源中能提供最大供给弹性的供电方式，为常规的灵活性电源之一，因此火电 1-8 月利用小时数达到 2988h，同比+9.5%，提升 260h。

图 12、全国各类型电源总发电量及火电发电量占比（亿千瓦时）



数据来源：Wind，中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、主要发电方式利用小时数对比：2021 年 1-8 月火电利用小时数增幅最大，同比+9.5%（h）



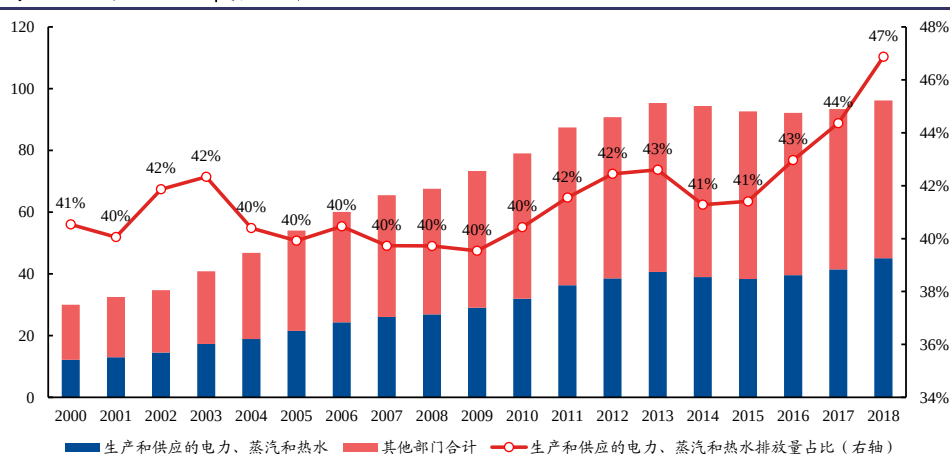
数据来源：Wind，中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

2、新能源发电：量变渐积，质变已临

2.1、双碳目标之下，新能源运营释放高成长性

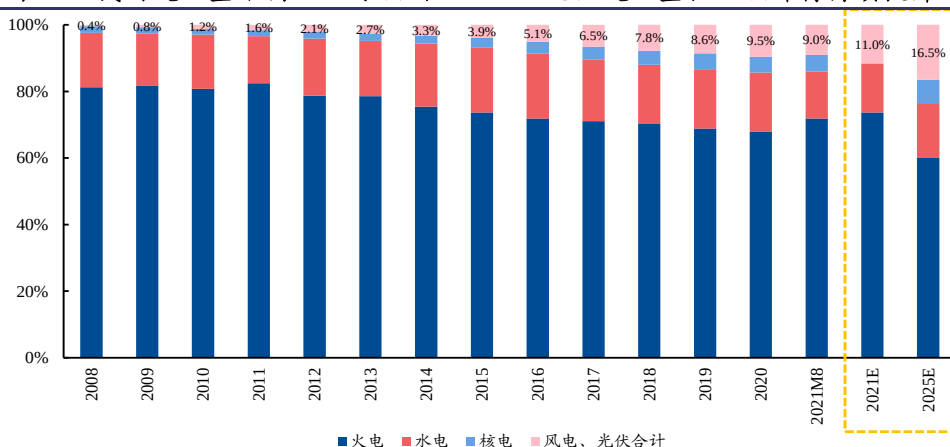
双碳背景下能源结构转型迫在眉睫，而能源结构转型的实质是电力结构清洁化转型。在“30·60”双碳背景下，我国目前推动“碳达峰”、“碳中和”目标实现的核心举措在于构建以新能源为主体的新型电力系统。当前，传统火电（包含燃煤、燃气等火力发电方式）仍占据我国电力结构中的主要部分，其中2020年火电发电占比达到67.9%，风电、发电量占比合计为9.5%。《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》中对于风电、光伏发电量占全社会用电量比重提出了明确要求：1）2021年达到11%左右、2）2025年达到16.5%左右。

图 14、2000-2018 年全国碳排放量情况：2018 年电力、热力生产碳排放量占比为 47%（亿吨二氧化碳）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、我国发电量结构回顾与预测：风电、光伏发电量占比预计将持续提升

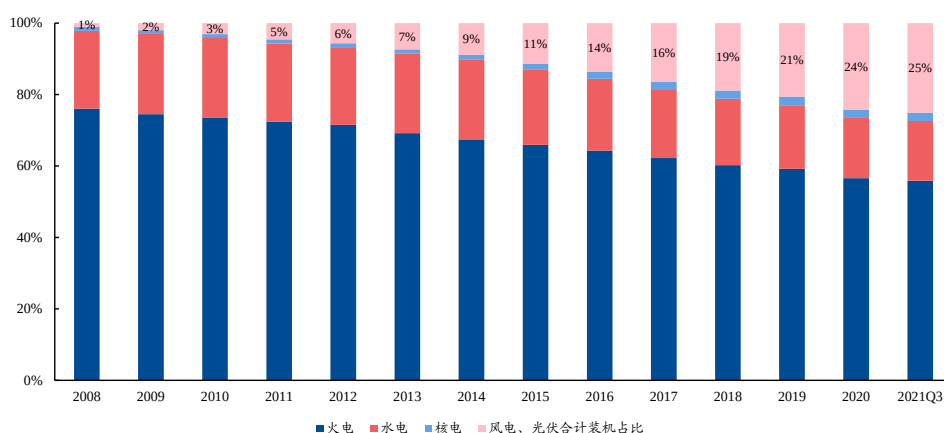


数据来源：中电联，国家电网，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院预测与整理

备注：2021、2025 年风电光伏发电量合计占比预测来自《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》

截至 2021Q3 末，新能源装机量占比为 25.1%，新能源装机高速成长期将至。装机结构方面，截至 2021Q3 末，火电仍为我国电源设备的装机主体，总装机量为 1282GW，占比为 55.9%，而风电、光伏累计装机量分别为 297GW、278GW，合计装机量为 576GW，两者占比合计为 25.1%。从行业发展角度，我国在 2020 年 12 月的联合国气候雄心峰会承诺与《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》分别表示，至 2030 年风电、光伏总装机量达到 1200GW 以上。而基于 2030 年实现“碳达峰”要求，我们认为这一指引主要为“十四五”、“十五五”时期的新能源发电行业设定了发展底线，新能源装机总量或将提前达到这一目标。

图 16、我国电力装机量结构回顾：风电、光伏装机量占比持续提升



数据来源：中电联，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

表 1、新能源发电发展规划相关政策指引

名称	时间	主要内容
《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》	2021.04	✓ 至 2030 年非化石能源占一次能源比重达到 25%左右，风电光伏装机总容量达到 12 亿千瓦以上； ✓ 2) 2021 年，全国风电光伏发电量合计占比达全社会用电总量的 11%左右，至 2025 年提高至 16.5%左右。
中国联合国气候雄心峰会承诺	2020.12	- 至 2030 年： ✓ 单位 GDP 二氧化碳排放量相较 2005 年下降 65%； ✓ 非化石能源占一次能源比重提高到 25%左右； ✓ 风电光伏装机总容量达到 12 亿千瓦以上。

数据来源：发改委官网，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、能耗双控考核制度完善，绿电价值凸显

能耗双控考核制度完善，加大对于地方政府的考核价值。国家发改委于 9 月 11 日印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知，其中完善了对于能耗双控政策的考核制度，大幅强化了能耗双控指标的对于地方政府考核价值，核心内容包括：1) 强化考核结果运用，考核结果经国务院审定后，交由干部主管部门

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

作为对省级人民政府领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据；2) 对考核结果为超额完成的地区通报表扬，并给予一定奖励；对未完成能耗强度降低基本目标的地区通报批评，要求限期整改；对进度严重滞后、工作不力的地区，有关方面按规定对其相关负责人实行问责处理。因此，我们认为在中央收严对于地方能耗双控政策的情况下，地方政府对于能耗双控政策的重视程度将大概率提升。

而在能源消费管控方面，政策核心内容包含：1) 坚决管控高耗能高排放项目，设定在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见；2) 鼓励地方增加可再生能源消费：对于达到该地区激励性可再生能源电力消纳权重地区的地区，超出最低线以上的消纳量即不计入该地区年度与五年规划当期能源消费总量考核；3) 能耗强度指标考核权重加大：对能耗强度降低达到国家下达激励目标的省（自治区、直辖市），其能源消费总量在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。

表 2、能耗双控新政要点梳理

名称	主要内容
1、对国家重大项目实行能耗统筹	✓ 由党中央、国务院批准建设且在五年规划当期投产达产的有关重大项目，经综合考虑全国能耗双控目标，并报国务院备案后，在年度和五年规划当期能耗双控考核中对项目能耗量实行减免。
2、坚决管控高耗能高排放项目	✓ 各省（自治区、直辖市）要建立在在建、拟建、存量高耗能高排放项目（以下称“两高”项目）清单，明确处置意见，调整情况及时报送国家发展改革委。对新增能耗 5 万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗 5 万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。
3、鼓励地方增加可再生能源消费	✓ 根据各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳权重地区的地区， <u>超出最低可再生能源电力消纳权重地区的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。</u>
4、鼓励地方超额完成能耗强度降低目标	✓ 对能耗强度降低达到国家下达激励目标的省（自治区、直辖市），其能源消费总量在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。
5、完善能耗双控考核制度	✓ 增加能耗强度降低指标考核权重，合理设置能源消费总量指标考核权重，研究对化石能源消费进行控制的考核指标，并将各省（自治区、直辖市）能源要素高质量配置、深度挖掘节能潜力等作为重要考核内容。

数据来源：发改委官网，兴业证券经济与金融研究院整理

对于各地方政府而言，在面临能耗双控的压力下，采用更多“绿电”为各地用能的最优解决路径之一。原因在于：1) 某地区在超出激励性可再生能源电力消纳责任权重的情况下，超出最低消纳比重的消纳量均不纳入能源消费总量考核；2) 水电作为另一种主要形式的可再生能源，其发电受当地水文资源禀赋的影响较大，且水电站建设周期通常为 5-10 年，难以在中短期维度内提供有效电力供给，风电、光伏便成为最优供给增量选择。因此在需求侧，各地工业企业与政府具备提升可再生能源供给的意愿，落脚点在于提升风电、光伏的消纳权重。

表 3、2021H1 全国各地区能耗双控完成情况预警

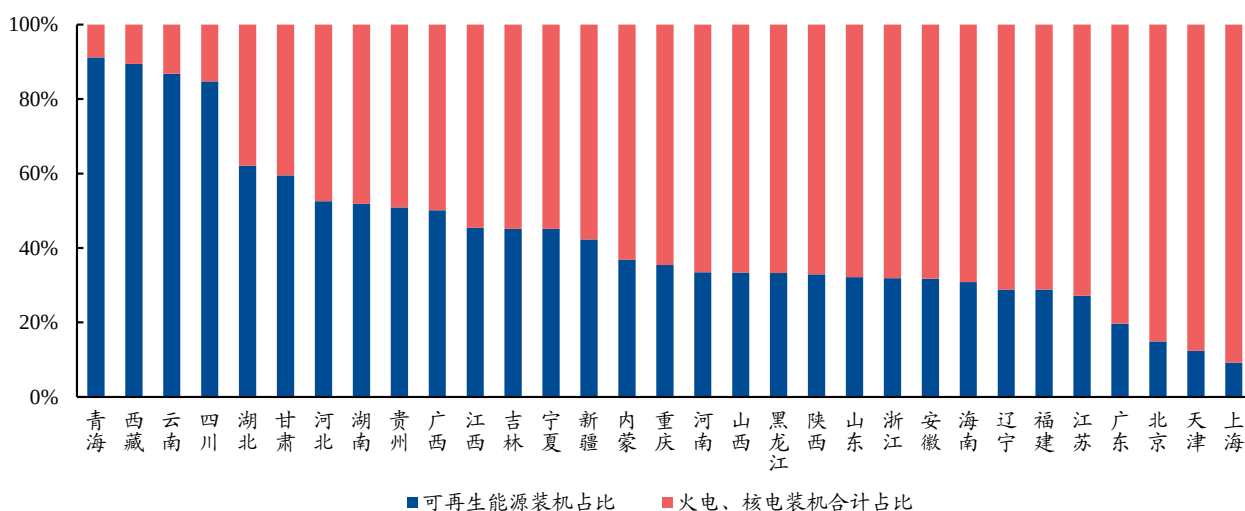
省份	能耗强度预警	消费强度预警	省份	能耗强度预警	消费强度预警
广东			湖南		
山东			云南		
江苏			陕西		
浙江			江西		
河北			贵州		
内蒙古			甘肃		
河南			重庆		
四川			北京		
福建			宁夏		
新疆			黑龙江		
安徽			天津		
辽宁			青海		
山西			吉林		
湖北			海南		
广西			上海		

资料来源：发改委官网，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1、标红表示一级预警，形势十分严峻；2、标橙表示二级预警，形势比较严峻；3、标绿表示三级预警，进展总体顺利。

因此对于受能耗双控政策影响较大地区，基于不影响当地工业生产的考量下，增大新能源发电在当地的电力消纳权重，进而推动可再生能源消纳比重超出激励权重，方可获得额外的能源消耗量。例如，对于能耗双控进入预警阶段的省份而言，在能耗双控政策暂未出现松动的情况下，关停高耗能企业仅为“节流”选择，而增加绿电供给则是更为稳妥的“开源”方式。

图 17、全国各省份可再生能源装机占比情况



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：电源装机数据截至 2021 年 8 月。

图 18、各省可再生能源消纳权重情况与激励性能耗指标测算

省份	2020年全年用电量 (亿度)	2021年可再生能源消纳权重			额外能耗指标激励 (亿度)
		最低值	激励值	差值	
广东	6926	29.0%	32.2%	3.2%	222
山东	6940	13.0%	14.3%	1.3%	90
江苏	6374	16.5%	18.2%	1.7%	108
浙江	4830	18.5%	20.5%	2.0%	97
河北	3934	16.5%	18.2%	1.7%	67
内蒙古	3900	20.5%	22.6%	2.1%	82
河南	3392	21.5%	23.7%	2.2%	75
四川	2865	74.0%	82.0%	8.0%	229
福建	2483	19.0%	21.0%	2.0%	50
新疆	2998	22.0%	24.3%	2.3%	69
安徽	2428	16.0%	17.6%	1.6%	39
辽宁	2423	15.5%	17.1%	1.6%	39
山西	2342	20.0%	22.0%	2.0%	47
湖北	2144	37.0%	41.0%	4.0%	86
广西	2025	43.0%	47.7%	4.7%	95
湖南	1929	45.0%	49.9%	4.9%	95
云南	2026	75.0%	83.0%	8.0%	162
陕西	1741	25.0%	27.6%	2.6%	45
江西	1627	26.5%	29.3%	2.8%	46
贵州	1586	35.5%	39.4%	3.9%	62
甘肃	1376	49.5%	54.8%	5.3%	73
重庆	1187	43.5%	48.3%	4.8%	57
北京	1140	18.0%	19.8%	1.8%	21
宁夏	1038	24.0%	26.4%	2.4%	25
黑龙江	1014	22.0%	24.2%	2.2%	22
天津	875	17.0%	18.7%	1.7%	15
青海	742	69.5%	77.0%	7.5%	56
吉林	805	28.0%	30.9%	2.9%	23
海南	362	16.0%	17.7%	1.7%	6

数据来源：发改委官网，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

两部委推动进行绿电交易试点，两方面因素带来绿电溢价。9月初，发改委、能源局共同推动在北京、广州两大电力交易中心开展绿色电力交易试点工作，并在中长期电力交易框架下，设立独立的绿电品种。相较于其他常规电源方式，其溢价属性主要源于：1) 能耗双控政策收紧，火电利用率上升受限，绿电为部分能耗情况严峻地区的主要增量能源供给，其主要方式包含省外特高压电网外送与省内新增绿电装机；2) 绿证交易方面，部分风电、光伏项目被核发绿证，对于部分具备绿证需求的企业（如出口型企业），具备采用绿电的诉求。

表 4、绿电交易规则梳理

项目	具体内容
交易机制	✓ 中长期交易框架、独立设置的电力交易品种；
	✓ 在电力市场交易和电网调度运行中优先组织、优先安排、优先执行、优先结算
交易主体	✓ 卖方：风电、光伏运营商，逐步扩大至水电等其他可再生能源；
	✓ 买方：用电企业。
	✓ 优先安排完全市场化上网的绿电。交易规模有限时，可考虑向电网企业购买政府补贴及其保障收购的绿色电力。
交易试点	✓ 北京电力交易中心、广州电力交易中心。
首期交易	✓ 17 个省份以线上线下方式完成了 79.35 亿度电的首次绿电交易。
交易溢价	✓ 南方区域（广东、广西、云南、贵州、海南五省区）共计成交 9.1 亿度，平均溢价 0.027 元/度。

资料来源：国家能源局官网，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、平价上网时代到来，新能源运营进入发展新阶段

2021 年为新能源平价开发元年，陆上风电、光伏全面进入无补贴平价开发阶段。依据国家发改委颁布的《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》中的主要内容，2021 年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目按照当地燃煤发电基准价执行上网，同时新项目可自愿参与市场化交易定价形成上网电价。新能源上网电价构成由过往的“电网结算+国家可再生能源基金电价补贴”转化为“电网结算”，而基于过往新能源电价补贴的延时到账，进入平价开发阶段后，平价新能源项目应收账款相较于补贴项目将大幅减少，现金流与实际经营情况相匹配。

表 5、《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》主要内容

项目	具体内容
平价新能源发电类型	2021 年起新备案、新建新能源项目：
	✓ 集中式光伏电站；
	✓ 工商业分布式光伏电站；
	✓ 新核准陆上风电项目。
上网电价类型	✓ 按当地燃煤发电基准价上网；
	✓ 新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。
	✓ 优先安排完全市场化上网的绿电。交易规模有限时，可考虑向电网企业购买政府补贴及其保障收购的绿色电力。

资料来源：发改委官网，兴业证券经济与金融研究院整理

步入平价开发阶段，装机成本下降为提升业主开发意愿的核心因素。在项目经营的微观层面，新能源运营尽管因“绿电”的存在而具备一定的电价弹性，但因其电力运营商所具备的公用事业属性，长期维度内电价端弹性大概率将弱于装机成本端弹性。过往弃风弃光因素以及补贴退坡因素所带来的装机规模周期性将逐步弱化。因此装机成本降低与自然资源利用效率提升所带来的经济性提升将是平价开发时代提升运营商开发意愿的核心因素。

图 19、可再生能源方式成本变化统计：风电成本降低幅度仅次于光伏发电

电源方式	完全装机成本（美元/千瓦）			容量系数			LCOE（平准化度电成本，美元/千瓦时）		
	2010	2020	变化幅度	2010	2020	变化幅度	2010	2020	变化幅度
光伏发电	4731	883	-81%	14%	16%	2%	0.3810	0.0572	-85%
陆上风电	1971	1355	-31%	27%	36%	9%	0.0890	0.0409	-54%
水力发电	1269	1870	47%	44%	46%	2%	0.0380	0.0448	18%
生物质能	2619	2543	-3%	72%	70%	-2%	0.0760	0.0760	0%
海上风电	4706	3185	-32%	38%	40%	2%	0.1620	0.0842	-48%
地热能	2620	4468	71%	87%	83%	-4%	0.0490	0.0711	45%

数据来源：IRENA-Renewable Power Generation Cost 2020，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：容量系数表示系统发电机实际输出和满容量输出时的比率。

新能源发电项目经济性的提升更多集中于度电成本的降低。从 LCOE 等式来看，

分子与分母端分别着手，降低平准化度电成本（LCOE）的主要方向包含：1、降低装机成本；2、降低运维成本；3、提高发电利用小时数。

图 20、平准化度电成本（LCOE）示意图

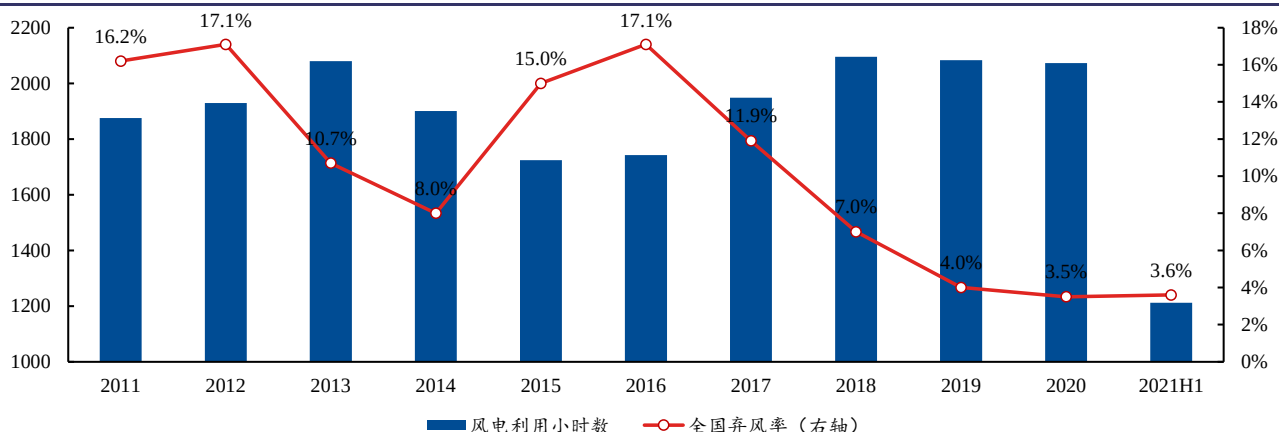
$$LCOE = \frac{P_{dynamic_cost} - \sum_{n=1}^{T_{O\&M}} \frac{D_{depreciation} R_{tax}}{(1+R_{discount})^n} + \sum_{n=1}^{T_{O\&M}} \frac{P_{O\&M}(1-R_{tax})}{(1+R_{discount})^n} - \frac{V_{residual\ value}}{(1+R_{discount})^{T_{O\&M}}}}{\sum_{n=1}^{T_{O\&M}} \frac{E_{accrual}}{(1+R_{discount})^n}}$$

发电量现值

资料来源：百度百科，兴业证券经济与金融研究院整理

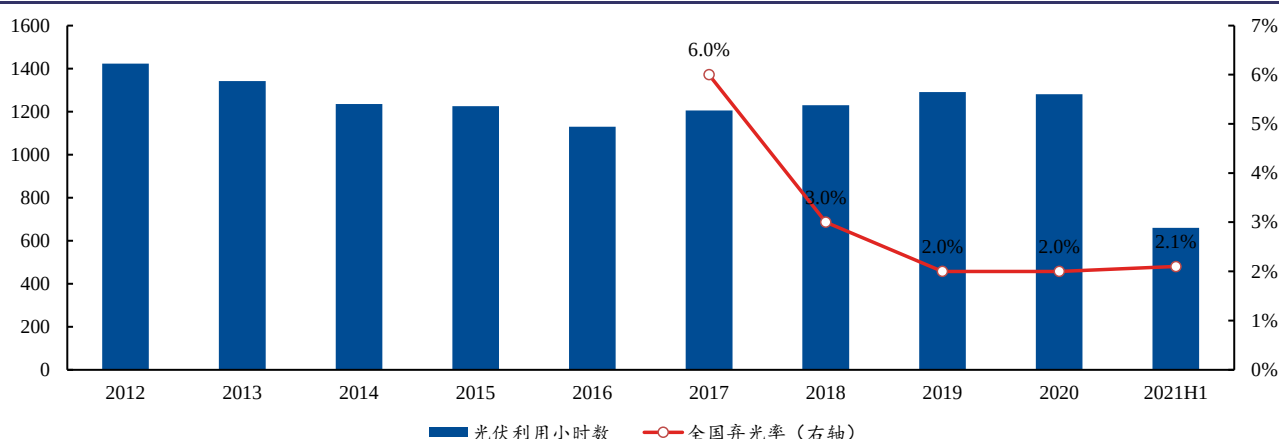
风光利用效率高位企稳，保障性并网政策支持绿电运营商利用小时数。“十三五”时期相继出台多项政策保障风电光伏发电消纳，其中核心包含：1）《关于有序放开发用电计划的通知》指出优先保障风电、光伏等新能源电源发电；2）《可再生能源电力配额及考核办法》：为各省设定非水可再生能源消纳责任权重，保障新能源发电在各省消纳。3）同时风电方面提出风电投资监测预警机制，严格限制三北地区高弃风限电地区风电项目审批与项目装机，此后在此政策推动叠加特高压电网建设进度加快，三北地区弃风率自 2018 年以来大幅改善，至今多数省份已放开装机限制。4）2021 年内国家能源局印发的《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》中指出建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制，各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网。

图 21、全国风电利用小时数高位企稳，弃风率逐年下滑（h）



数据来源：Wind，中电联，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、全国光伏利用小时数高位企稳，弃光率逐年下滑（h）

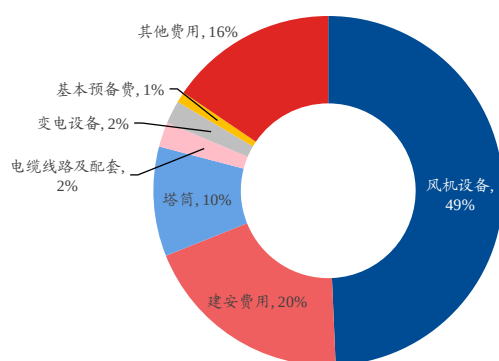


数据来源：Wind，中电联，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

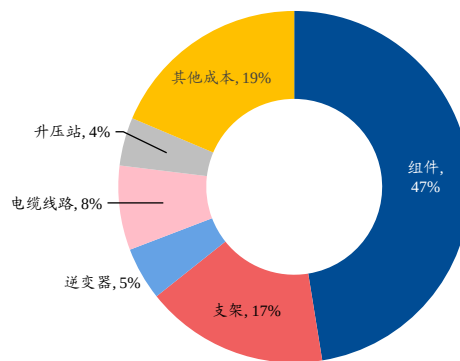
风机与光伏组件成本为左右风电、光伏运营期成本的核心因素。因风电、光伏发电项目的重资产属性，除风电、光伏机组对于风能、太阳能的利用效率之外，降低 LCOE 的核心因素在于压低装机成本。风电、光伏作为可再生清洁能源，无原材料成本，折旧费通常占运营期成本的 60%-80%，该成本于建设期确定。具体而言：

- **陆上风电：**2021 年陆风风机招标价格快速下降，测算当前成本中枢为 5000-6500 元/千瓦，风机成本占比约为 40%-50%，建安费用占比约为 20%；
- **海上风电：**2020 年单位装机成本中枢约为 14400-18500 元/千瓦，不同地区因海上风电产业化程度与施工难度的差异而存在一定的装机成本差异。其中，风机成本约 45%，因海上风电施工难度较大，因此建安费用占比高于陆上风电，约 25%。同时因海上风电场通常建于离岸 20-50 海里的海域，电缆、升变电站等成本占比较高；
- **集中式光伏：**2021 年集中式光伏测算装机成本中枢约为 3500-4500 元/千瓦，组件成本占比约为 40%-50%，支架占比 17%。因产业链上游的规模化生产，其他组件与一次设备成本具备进一步下降的基础。

图 23、典型陆上风电项目装机成本拆分（2020 年） 图 24、典型集中式光伏项目装机成本拆分（2020 年）



数据来源：运达股份公告，兴业证券经济与金融研究院整理

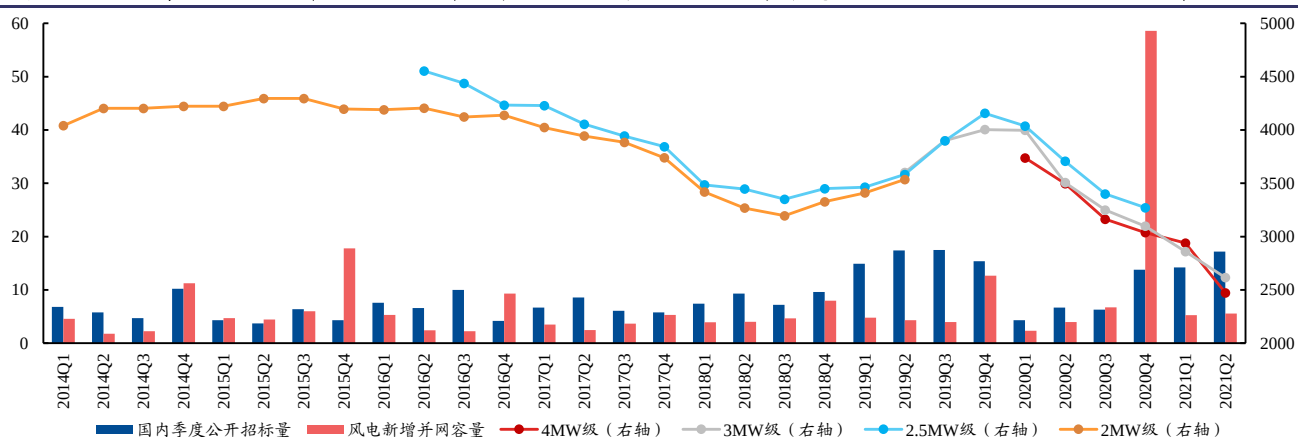


数据来源：西北勘测设计研究院（NWE），兴业证券经济与金融研究院整理

备注：以上各项成本均包含相应的建设费用。

着眼边际，新能源装机成本下行仍是主要趋势。1) 风电方面，因产业链供需关系缓解以及风机大型化等因素，陆上风电、海上风电风机价格当前仍处于下行通道，同时因选址优化、装配环节产能供需转向宽松，风电建安成本呈现降低态势；2) 光伏方面，短期内因上游硅料、EVA 等原材料价格上行造成一定的组件价格上浮，但长期视角下，其技术进步以及原材料扩产推动降本的空间犹存。

图 25、国内季度风电公开招标量、并网容量及主要机型投标均价复盘（左轴：GW，右轴：元/千瓦）



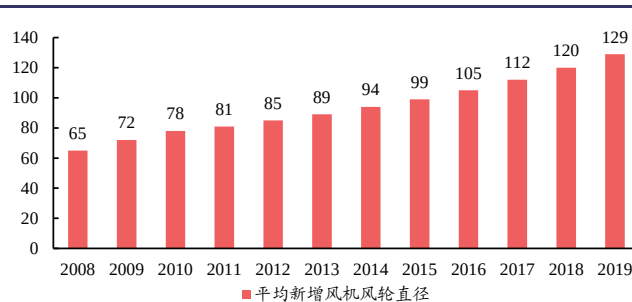
数据来源：金风科技官网，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 26、国内新装机风电机组平均功率逐步提升（MW）



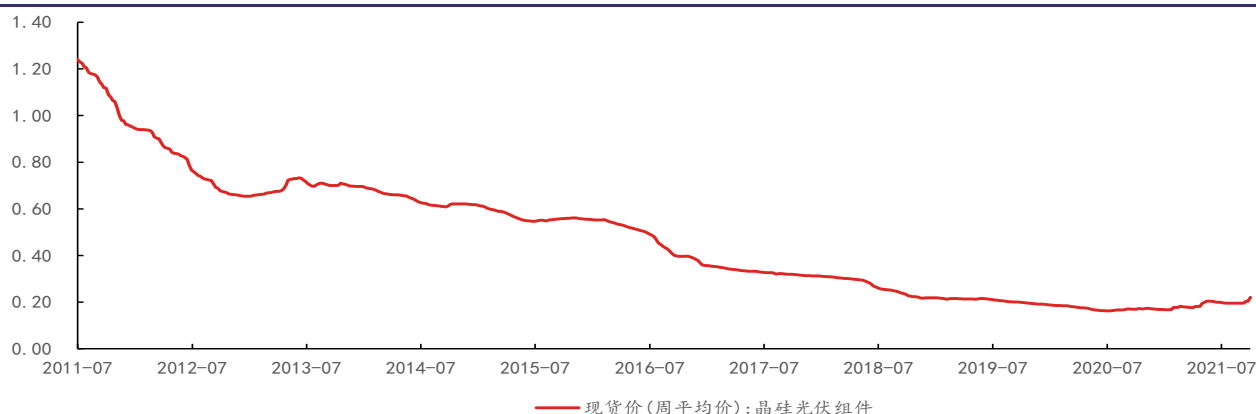
数据来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、国内新增风电装机风轮直径逐年提升（米）



数据来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、晶硅光伏组件现货价格长期持续下行，短期因产业链上游原材料涨价而出现价格小幅上涨（美元/瓦）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

陆风、光伏总体已实现平价开发下的稳定收益，海上风电平价在途。我们对当前时点的陆上风电、海上风电、集中式光伏项目进行了经济性测算，除海上风电需进一步降低成本外，陆上风电、集中式光伏电站项目全国多数地区已可实现平价状态下 6% 以上的全投资 IRR。具体测算方面：

1、陆上风电：以集中式陆上风电项目进行假设，具体假设如下：

- 资金结构与融资成本：项目 30% 资本金，贷款利率为 4%，还款年限 15 年；
- 等效利用小时数：假设项目全年利用小时数为 2200 小时；
- 税率：增值税税率 13%，所得税率 15%，增值税享受即征即退 50% 优惠，所得税享受“三免三减半”政策，增值税即征即退比例为 0；
- 折旧年限：假设 20 年；
- 运维费用：50 元/（千瓦·年）；

我们发现，在陆风装机成本维持在 5000-7000 元/千瓦的中枢下，全国多数地区可实现 6.0% 以上的全项目 IRR。

图 29、陆上风电项目上网电价与装机成本的敏感性测算（元/千瓦时、含增值税，元/千瓦）

全投资 IRR	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50
5000	8.7%	9.6%	10.6%	11.5%	12.4%	13.3%	14.2%	15.1%	16.0%	16.9%	17.7%
5200	8.1%	9.1%	10.0%	10.9%	11.8%	12.7%	13.6%	14.4%	15.3%	16.1%	16.9%
5400	7.7%	8.6%	9.5%	10.4%	11.2%	12.1%	12.9%	13.8%	14.6%	15.4%	16.2%
5600	7.2%	8.1%	9.0%	9.8%	10.7%	11.5%	12.3%	13.1%	13.9%	14.7%	15.5%
5800	6.8%	7.6%	8.5%	9.3%	10.2%	11.0%	11.8%	12.6%	13.3%	14.1%	14.9%
6000	6.4%	7.2%	8.1%	8.9%	9.7%	10.5%	11.2%	12.0%	12.8%	13.5%	14.3%
6200	6.0%	6.8%	7.6%	8.4%	9.2%	10.0%	10.7%	11.5%	12.2%	13.0%	13.7%
6400	5.6%	6.4%	7.2%	8.0%	8.8%	9.5%	10.3%	11.0%	11.7%	12.5%	13.2%
6600	5.3%	6.1%	6.8%	7.6%	8.4%	9.1%	9.8%	10.6%	11.3%	12.0%	12.7%
6800	4.9%	5.7%	6.5%	7.2%	8.0%	8.7%	9.4%	10.1%	10.8%	11.5%	12.2%
7000	4.6%	5.4%	6.1%	6.9%	7.6%	8.3%	9.0%	9.7%	10.4%	11.1%	11.7%

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、光伏以陆上集中式光伏电站项目进行假设，具体假设如下：

- 资金结构与融资成本：项目 30% 资本金，贷款利率为 5%，还款年限 15 年；
- 等效利用小时数：假设项目全年利用小时数为 1300 小时；
- 光伏电站效率衰减：首年 1.5%，后期每年 0.5%；
- 税率：同陆上风电；
- 折旧年限：假设 20 年；
- 运维费用：40 元/（千瓦·年）；

我们发现，在集中式光伏装机成本维持在 3300-4300 元/千瓦的中枢下，全国多数地区可实现 6.0% 以上的全项目 IRR，但收益率中枢低于陆上风电。

图 30、集中式光伏电站上网电价与装机成本的敏感性测算（元/千瓦时、含增值税，元/千瓦）

全投资 IRR	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50
3300	5.9%	6.8%	7.7%	8.5%	9.3%	10.1%	10.9%	11.7%	12.5%	13.3%	14.1%
3400	5.6%	6.4%	7.3%	8.1%	8.9%	9.7%	10.5%	11.3%	12.0%	12.8%	13.5%
3500	5.2%	6.1%	6.9%	7.7%	8.5%	9.3%	10.1%	10.8%	11.6%	12.3%	13.0%
3600	4.9%	5.8%	6.6%	7.4%	8.1%	8.9%	9.7%	10.4%	11.1%	11.9%	12.6%
3700	4.6%	5.4%	6.2%	7.0%	7.8%	8.5%	9.3%	10.0%	10.7%	11.4%	12.1%
3800	4.3%	5.1%	5.9%	6.7%	7.4%	8.2%	8.9%	9.6%	10.3%	11.0%	11.7%
3900	4.1%	4.9%	5.6%	6.4%	7.1%	7.8%	8.5%	9.2%	9.9%	10.6%	11.3%
4000	3.8%	4.6%	5.3%	6.1%	6.8%	7.5%	8.2%	8.9%	9.6%	10.2%	10.9%
4100	3.6%	4.3%	5.1%	5.8%	6.5%	7.2%	7.9%	8.6%	9.2%	9.9%	10.5%
4200	3.3%	4.1%	4.8%	5.5%	6.2%	6.9%	7.6%	8.2%	8.9%	9.5%	10.2%
4300	3.1%	3.8%	4.5%	5.2%	5.9%	6.6%	7.3%	7.9%	8.6%	9.2%	9.8%

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3、海上风电——具体假设如下：

- 资金结构与融资成本：项目 30% 资本金，贷款利率为 4%，还款年限 15 年；
- 等效利用小时数：假设项目全年利用小时数为 3500 小时；
- 税率：同陆上风电；
- 折旧年限：假设 20 年；
- 运维费用：50 元/（千瓦·年）；

海上风电当前时点因装机成本较高，仅能在电价较高、风况较好地区、海上风电产业资源较好而具备较低装配成本的地区有望平价上网。

图 31、海上风电项目上网电价与装机成本的敏感性测算（元/千瓦时、含增值税，元/千瓦）

全投资 IRR	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50
11000	5.1%	5.9%	6.6%	7.4%	8.1%	8.8%	9.5%	10.2%	10.9%	11.5%	12.2%
12000	4.2%	4.9%	5.6%	6.3%	7.0%	7.7%	8.3%	9.0%	9.6%	10.2%	10.9%
13000	3.3%	4.0%	4.7%	5.4%	6.0%	6.7%	7.3%	7.9%	8.5%	9.1%	9.7%
14000	2.6%	3.3%	3.9%	4.6%	5.2%	5.8%	6.4%	7.0%	7.6%	8.1%	8.7%
15000	2.0%	2.6%	3.2%	3.8%	4.4%	5.0%	5.6%	6.1%	6.7%	7.2%	7.8%
16000	1.4%	2.0%	2.6%	3.2%	3.8%	4.3%	4.9%	5.4%	5.9%	6.4%	7.0%
17000	0.8%	1.4%	2.0%	2.6%	3.1%	3.7%	4.2%	4.7%	5.2%	5.7%	6.2%
18000	0.4%	0.9%	1.5%	2.0%	2.6%	3.1%	3.6%	4.1%	4.6%	5.1%	5.6%
19000	-0.1%	0.5%	1.0%	1.6%	2.1%	2.6%	3.1%	3.6%	4.0%	4.5%	5.0%
20000	-0.5%	0.1%	0.6%	1.1%	1.6%	2.1%	2.6%	3.0%	3.5%	4.0%	4.4%
21000	-0.8%	-0.3%	0.2%	0.7%	1.2%	1.6%	2.1%	2.6%	3.0%	3.5%	3.9%

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

内陆清洁能源大基地以风光储共同建设为主，释放大量风光装机需求。集中式项目方面，依据新华社披露的“十四五”清洁能源基地计划，当前内陆地区主要规划 9 大清洁能源基地，均计划建设风电、光伏并配备储能，主要调峰措施来看，其中西南地区与黄河上游清洁能源基地主要采用风光水共同建设以提供调峰调频，东北松辽以及华北冀北清洁能源基地不配备除储能以外的调峰调频电源，其余清洁能源基地配备一部分火电进行调峰。具体规划装机量方面，习近平主席在出席《生物多样性公约》第十五次领导人峰会时，首次正式提出在沙漠、戈壁地区建设风电光伏大基地，其中首期 100GW 已有序开工。

消纳方面，因以上清洁能源基地大多位于我国电力负荷较低的地区，因此国家电网通过建设特高压电网将其输送至中东部电力负荷较高的地区。截至 2020 年年底，国网已累计投运“14 交 12 直”特高压输电工程，而特高压线路电力外送的始发地多与清洁能源基地范围重合，2020 年，22 条特高压线路年输送电量 5318 亿千瓦时，其中，可再生能源电量占全部输送电量的 45.9%。

图 32、“十四五”大型清洁能源基地布局示意图



数据来源：新华社，兴业证券经济与金融研究院整理

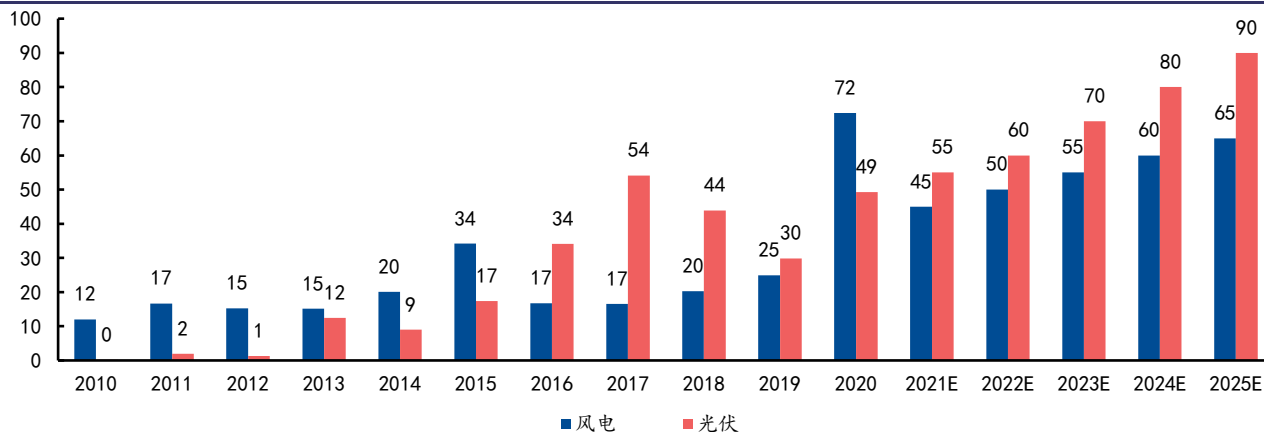
图 33、国家电网在建在运特高压工程示意图



数据来源：国家电网，兴业证券经济与金融研究院整理

光伏“整县推进”与“风电下乡”计划拓宽新能源装机场景。1) 分布式光伏方面，国家能源局正式发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》，要求各省能源主管部门汇总编制本省试点方案，仅需通过省内审批即可实施，同时要求各省政府、电网企业做到分布式光伏应接尽接、宜建尽建，此后多省份予以积极推进。2) 分散式风电项目方面，风电伙伴行动·零碳城市·富美乡村启动仪式中，118个城市、600余家风电企业确定的合作方案指出，“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。因此，基于清洁能源大基地加速开工与分布式风电、光伏的推进，结合西勘院的预测，我们认为“十四五”时期风电、光伏有望分别保持55GW、70GW以上的年化新增装机。

图 34、“十四五”时期国内风电、光伏并网装机量预期 (GW)



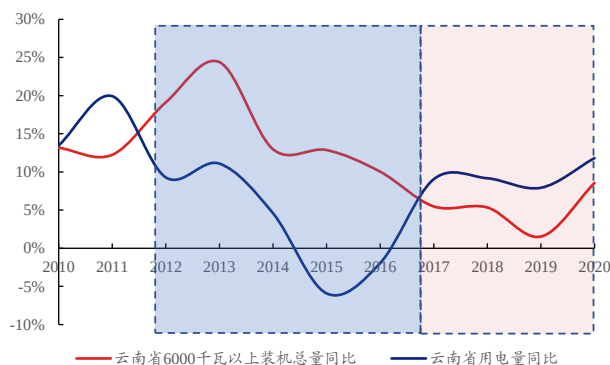
数据来源：中电联，西北勘测设计研究院（NWE），兴业证券经济与金融研究院整理

3、水电：优选电价中枢具备提升基础且步入业绩拐点的水电资产

3.1、聚焦电价，关注电价中枢提升的水电资产

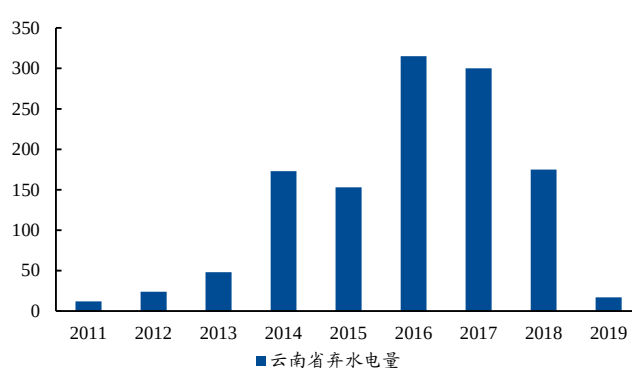
云南电力供需格局向好，华能水电电价中枢有望抬升：2017年起，云南省电力装机增速放缓的同时，用电量维持较快增长，弃水问题逐步解决。2021年，随着电解铝、水电硅等高耗能产业入滇，产能的释放拉动工业用电需求提升，省内电力供需格局已从“供过于求”逐步转向“供需平衡”。聚焦当前时点，从云南省施行错峰生产的举措分析，省内电力阶段性的“供不应求”已经出现，市场化交易电价中枢持续抬升。受此推动，云南省内市场化交易部分的上网电价中枢预期上移，进而带动公司平均售电价格提升。

图 35、云南省内装机量增速和用电增速在 2017 年出现拐点



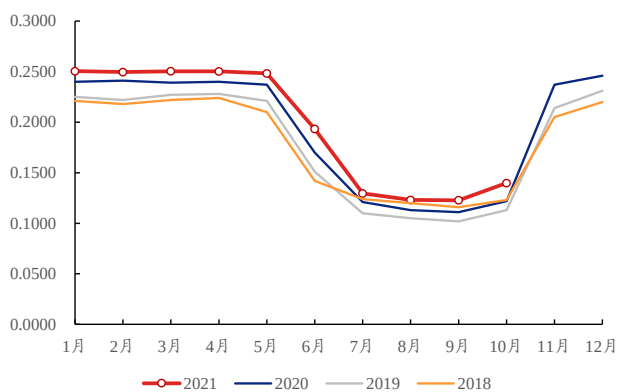
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、2016 年以来云南弃水电量逐步减少（亿千瓦时）



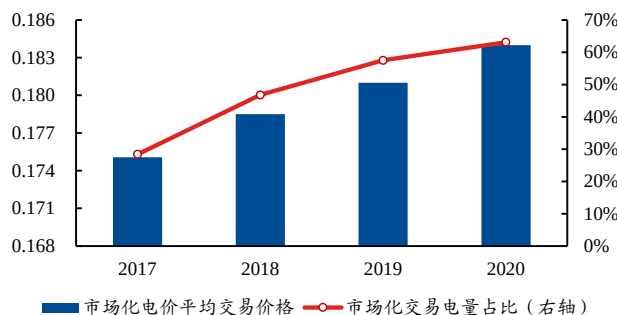
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、云南市场化交易电价中枢逐步上移（元/千瓦时）



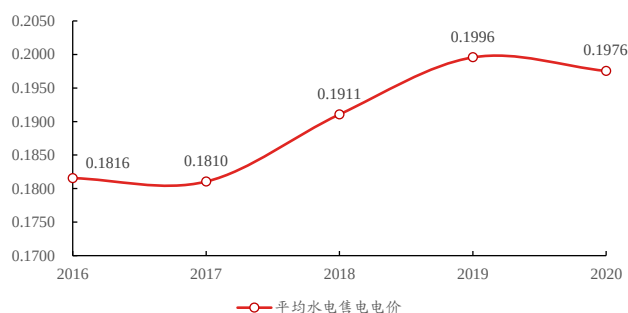
数据来源：昆明电力交易中心，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、云南省年平均市场化电价、市场化交易电量比例逐年攀升（元/千瓦时）



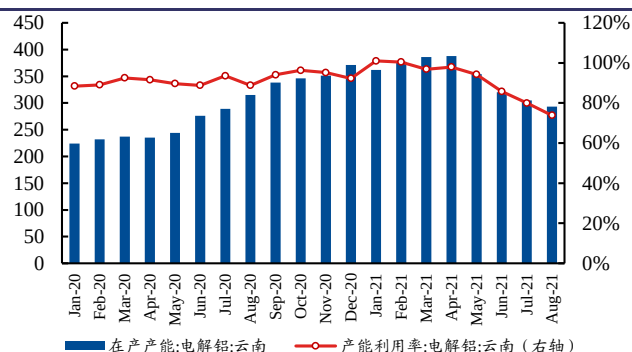
数据来源：昆明电力交易中心，兴业证券经济与金融研究院整理

图 39、华能水电平均售电价格近年整体上移（元/千瓦时）



数据来源：华能水电公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

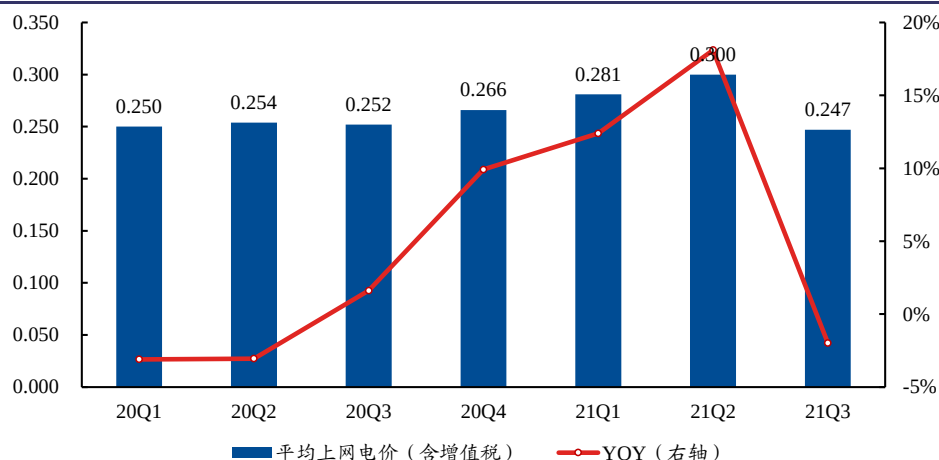
图 40、电解铝在产产能与开工率高位回落（万吨）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

雅砻江水电（国投电力控股 52%，川投能源持股 48%）上网电价呈现提升态势。雅砻江水电的消纳主要由跨省外送与川渝地区本地消纳两部分构成，其中：1）外送部分电价采用落地煤电上网电价倒推定价模式，燃煤平均电价中枢大幅上移，支撑外送水电电价；2）川渝地区消纳则受益于区域性电力供需格局向好，市场化交易电价提高。受上述两因素的影响，2021 年前三季度雅砻江水电平价上网电价为 0.269 元/度，同比+6.57%。

图 41、雅砻江水电单季度平均上网电价（元/度）



资料来源：国投电力公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、着眼边际：水电机组投产高峰将至，折旧到期带来业绩释放拐点

水电装机增长方面，大型水电公司水电机组投产周期再临。西南地区主要大型水电项目均稳步推进建设进度，并有望按计划投产。其中雅砻江中游、合计装机量 1.50GW 的杨房沟水电站已于 2021 年 10 月全部完成并网发电，预计平均多年发电量约 68 亿度，将进一步增厚雅砻江水电站盈利。其余大型水电站，例如三峡集团的乌东德、白鹤滩水电站、雅砻江水电的两河口电站等，将于近年内陆续完成并网发电。以上项目能顺利投产后，相关水电龙头公司将迎来新一轮的装机增长。

表 6、国内 1GW 以上水电机组投产规划

电站名称	所属公司	规划装机容量(GW)	计划投产时间	所属流域
白鹤滩电站	三峡集团	16.00	2021-2022	金沙江下游
两河口电站	雅砻江水电	3.00	2021-2023	雅砻江中游
托巴水电站	华能水电	1.40	2024	澜沧江上游云南段

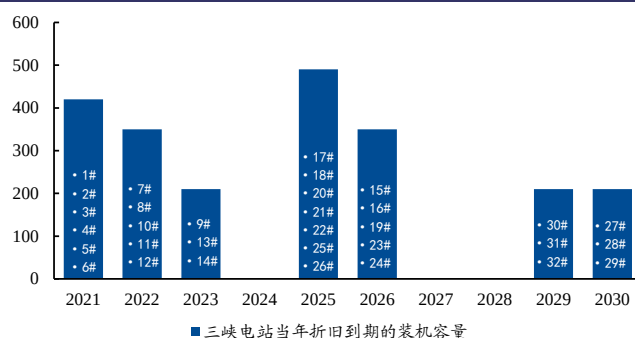
资料来源：Wind，长江电力、国投电力、华能水电公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：1、三峡集团为长江电力母公司；2、雅砻江水电由国投电力控股 52%、川投能源持股 48%；3、计划投产时间代表电站机组陆续投产时间安排。

关注水电机组折旧到期，把握业绩拐点。结合此前国内水电资产投建时间，大型水电公司如长江电力的三峡电站、华能水电部分主要水电机组预计将陆续折旧到期，带动释放业绩弹性：

- 长江电力于 2003-2012 年间陆续完成收购的三峡电站全部 32 台 0.70GW 水电机组，全部机组均于 2003 年 9 月至 2012 年 9 月间陆续完成并网发电，以公司规定的 18 年发电机组折旧年限，并以发电机组投产第二月开始进行折旧，首批机组预计于 2021 年 8 月后完成折旧，预计于 2030 年 9 月前完成三峡电站全部 22.50GW 水电机组的折旧。
- 华能水电公司公告水电机组折旧年限约为 12 年，结合全部已投产水电机组投运时间，预计 2021-2023 年内将有合计 9.80GW 水电机组完成折旧，2031 年前完场现有全部水电机组折旧工作，水电机组折旧到期后，公司即迎来净利润上台阶的关键节点。

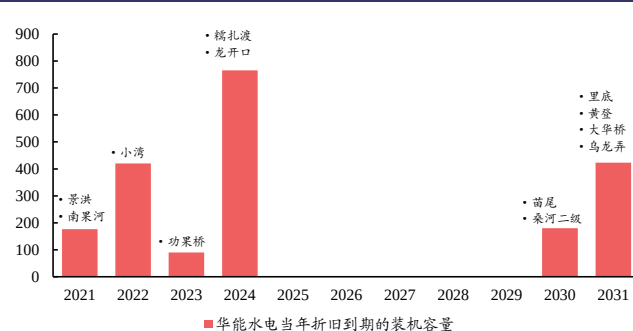
图 42、长江电力三峡电站全部水电机组预计于 2030 年前完成折旧（万千瓦）



数据来源：长江电力公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1、数字#表示三峡电站某号机组，如 1#表示三峡电站 1 号机组；2、1GW=100 万千瓦。

图 43、华能水电已投产水电机组预计将于 2031 年前完成折旧（万千瓦）



数据来源：华能水电公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1GW=100 万千瓦。

4、火电：盈利低谷，电价市场化改革有望助推行业底部反转

受煤价冲高压制，2021 年初以来火电企业成本端承担较大压力。依据 CCTD 所披露数据，截至 2021 年 9 月，国内动力煤年度长协价格已经达到 677 元/吨，市场

价同样持续攀升，截至 10 月 26 日，秦港动力煤市场价达到 2000 元/吨。依据国内 2021 年前 8 月度电煤耗 287.20 克/度计算，以 677 元/吨的动力煤长协价格对应度电煤炭成本为 0.194 元，以 2000 元/吨的市场价计算，度电成本则达到 0.574 元。

图 44、动力煤长协价 3 月份以来持续上行（元/吨）

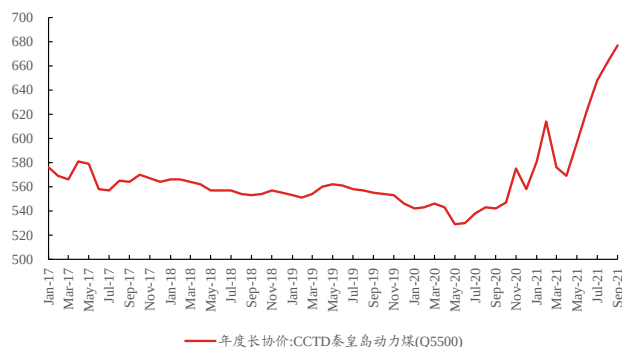


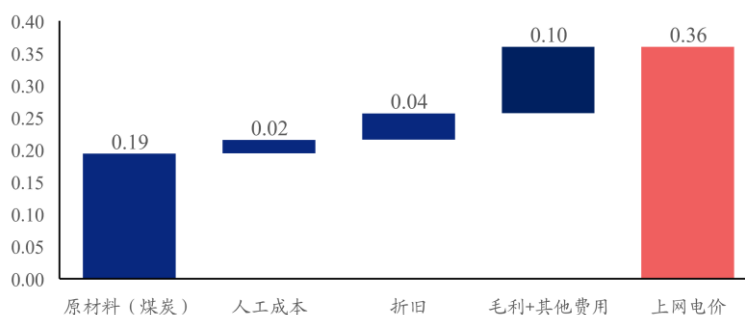
图 45、动力煤市场价年初后冲高并小幅回落（元/吨）



数据来源：Wind，CCTD，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 46、以皖能电力为例的度电成本拆分示意图（元/度，2020 年）



资料来源：皖能电力公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 47、以皖能电力度电成本分拆为例，构建动力煤价格与上网电价对于度电利润的敏感性测算（主表单位：元/度，横轴单位：元/度，纵轴单位：元/度）

	0.25	0.28	0.31	0.34	0.37	0.40	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55
600	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23	0.26	0.29	0.32
700	-0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23	0.26	0.29
800	-0.04	-0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23	0.26
900	-0.07	-0.04	-0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23
1000	-0.10	-0.07	-0.04	0.01	0.04	0.07	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22
1100	-0.13	-0.10	-0.07	-0.04	-0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.17
1200	-0.16	-0.13	-0.10	-0.07	-0.04	-0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14
1300	-0.19	-0.16	-0.13	-0.10	-0.07	-0.04	-0.01	0.02	0.05	0.08	0.11
1400	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09	-0.06	-0.03	0.00	0.03	0.06	0.09
1500	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09	-0.06	-0.03	0.00	0.03	0.06
1600	-0.27	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09	-0.06	-0.03	0.00	0.03
1700	-0.30	-0.27	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09	-0.06	-0.03	0.00
1800	-0.33	-0.30	-0.27	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09	-0.06	-0.03
1900	-0.36	-0.33	-0.30	-0.27	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09	-0.06
2000	-0.39	-0.36	-0.33	-0.30	-0.27	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.12	-0.09

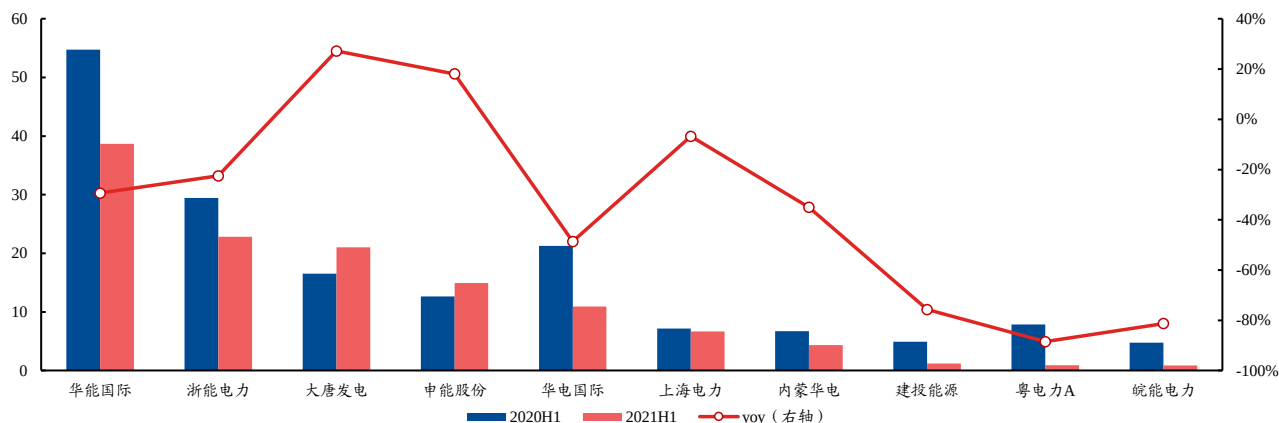
数据来源：皖能电力公司公告，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：依据皖能电力 2020 年年报，当年度度电成本为 0.283 元，其中煤炭成本 0.220 元、人工成本 0.021 元、折旧费 0.041 元

面对燃煤企业的成本上浮，增加煤炭中长期合同占比将降低火电企业成本压力。国家发改委向各地方和有关企业发出通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线，发电供热企业

和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到 100%。

图 48、国内主要火电企业 2021 年上半年业绩情况：多数火电企业成本承压、业绩同比大幅回落（亿元）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

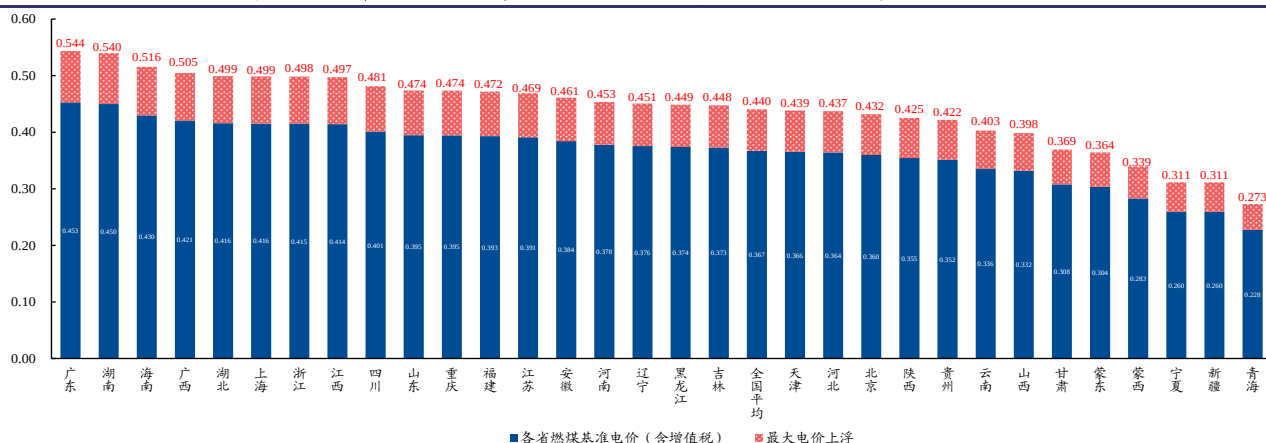
加速电价市场化改革，扩大燃煤上网电价上下浮范围至 20%。电价端，国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，其中主要指出，燃煤发电原则上全部进入电力市场，市场交易中扩大电价上下浮动范围至 20%，对高耗能企业不设电价上浮限制，推动工商业用户全部进入电力市场，取消工商业目录销售电价。此后，广东、河南、内蒙古、福建等省份相机出台有关政策，放开各地燃煤电价上浮范围，此举将逐步提升发电企业上网电价中枢。

表 7、《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》主要内容

项目	具体内容
1、放开全部燃煤发电电价	✓ 燃煤发电量原则上全部进入电力市场； ✓ 通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价； ✓ 现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准。
2、扩大市场交易电价上下浮动范围	✓ 将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，扩大为上下浮动原则上均不超过 20%； ✓ 高耗能企业市场交易电价不受上浮 20% 限制； ✓ 电力现货价格不受上述幅度限制。
3、推动工商业用户都进入市场	✓ 有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。
4、保持居民、农业用电价格稳定	✓ 居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户）、农业用电由电网企业保障供应，执行现行目录销售电价政策。各地要优先将低价电源用于保障居民、农业用电

资料来源：发改委官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 49、全国各省燃煤发电基准价及当前最大电价上浮（含增值税，元/千瓦时）

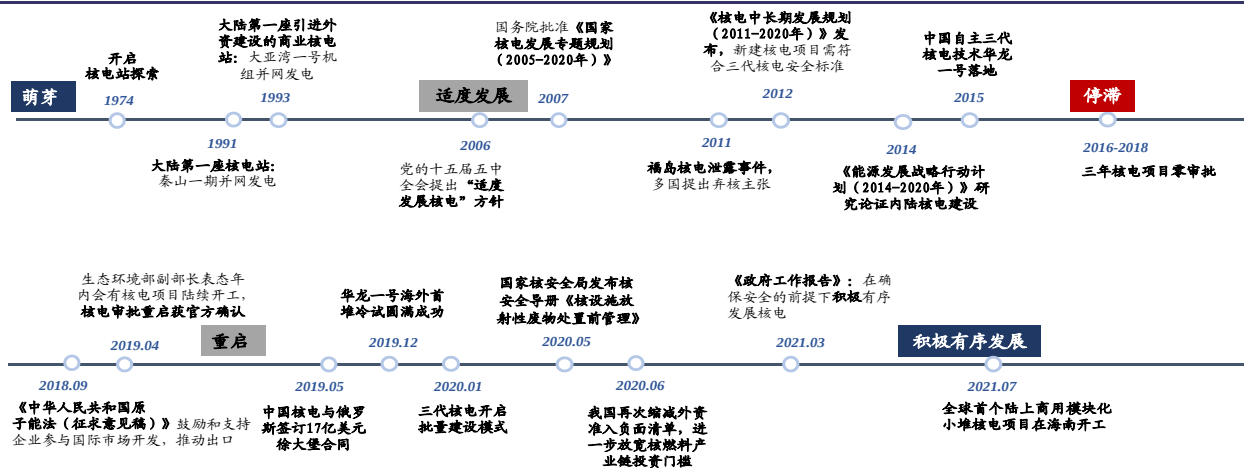


数据来源：Wind，北极星发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

5、核电：低碳高效的基荷电源，“积极”发展核电逐步兑现

政策首提“积极”发展，碳中和背景下核电迎来机遇期。十三五期间核电行业在波折中发展，截至 2020 年底实际在运装机容量 4989 万千瓦，未达到 5800 万千瓦的十三五规划目标。尤其是 2016-2018 年期间核电项目零审批，行业发展陷入停滞。2019 年，核电审批重启获得官方确认。此后在 2021 年 3 月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近 10 年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计，到 2025 年中国在运核电装机达 7000 万千瓦，核电建设有望按照每年 6 至 8 台机组稳步推进。2021H1 我国新开工 5 台机组，积极有序发展的政策正在逐步兑现。2021H1 我国核电发电量同比增长 13.70%，增速同比回升 6.50pct；核电利用小时数达到 3805 小时（年化 7610 小时），延续自 2016 年以来的上升趋势。预计核电在建机组预计将于 2025-2026 年迎来投产高峰。受益于核电积极发展的逐步兑现，核电全产业链的景气度有望回暖。

图 50、我国核电行业发展历程



数据来源：中国核能行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

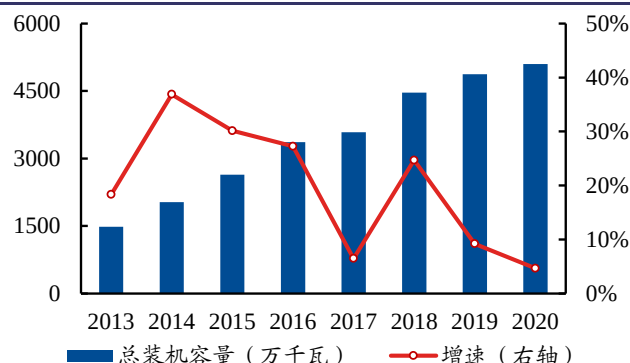
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 8、历年《政府工作报告》中对于核电的政策表述

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2020	2021
核电相关表述	安全高效发展核电	-	开工一批水电、核电项目	安全发展核电	建设水电核电等重大项目	安全高效发展核电	-	积极有序发展核电

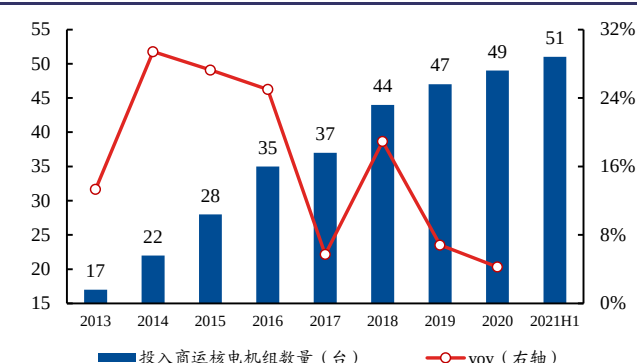
资料来源：中国政府网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 51、全国核电总装机容量及增速



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

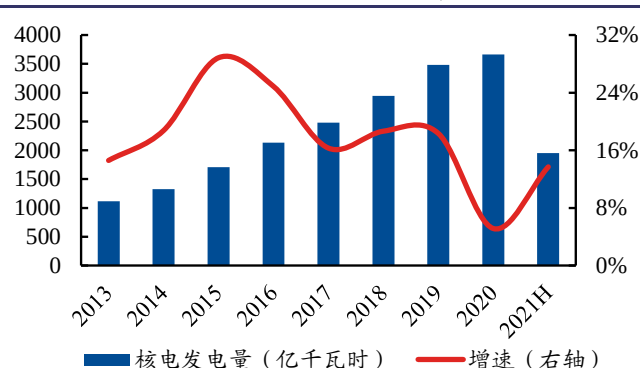
图 52、全国在运核电机组数量及增速



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

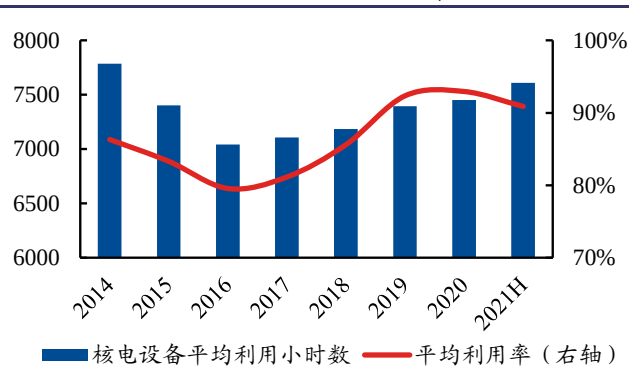
核电发电量 2021H1 增速明显回升，利用小时数延续提升趋势。2020 年核电发电量 3662.43 亿千瓦时，同比增长 5.02%，增速放缓；2020 年核电平均利用小时数达 7453 小时，同比继续提升。2021 年上半年，核电发电量 1950.90 亿千瓦时，同比增长 13.70%，增速明显回升；同时设备利用小时数达到 3805 小时（年化后为 7610 小时），设备利用小时数自 2016 年以来持续提升。

图 53、2013-2021H 核电发电量及增速



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 54、2014-2021H 核电设备利用情况

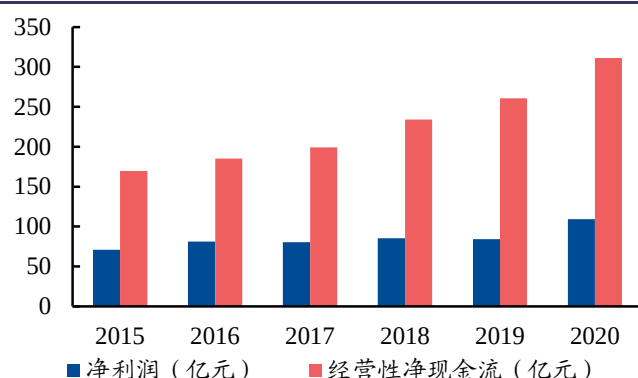


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：2021H 利用小时数已年化处理

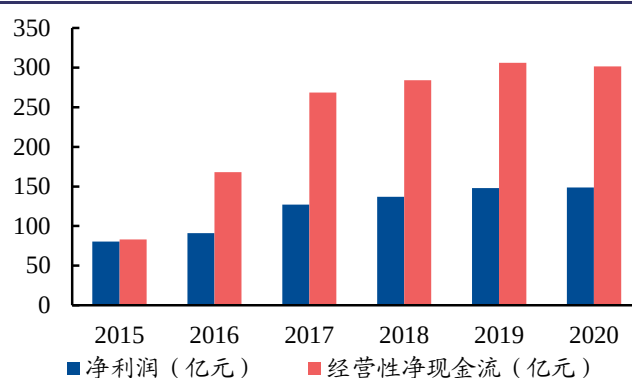
核电资产运营期可获得稳健而充裕的经营性净现金流。2020 年，中国核电的经营性现金净流入为 311.28 亿元，是公司同期净利润的 2.84 倍；中国广核的经营性现金净流入为 301.55 亿元，是公司同期净利润的 2.03 倍。一般核电站的经济寿命周期为 40-60 年，当折旧完成而核电站资产仍在运营时，净利润将大幅跃升。

图 55、中国核电-经营性净现金流



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 56、中国广核-经营性净现金流

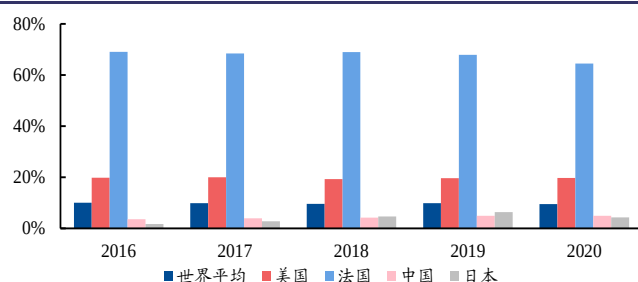


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

对比全球和主要国家的核能发电量占比，法国 2020 年的核电份额高达 64.53%，位居全球第一。2020 年，全球平均的核能发电量份额为 9.52%，而我国核电占比仅 4.9%，明显低于全球平均水平。未来在碳中和背景下，我国核电份额的提升空间广阔。

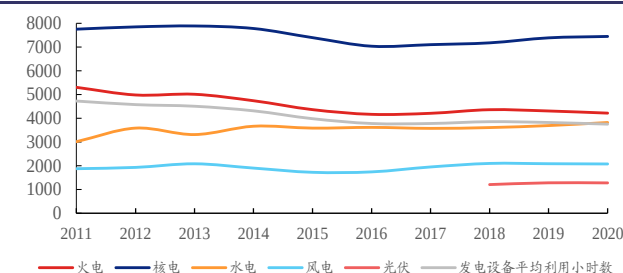
相比于其他发电方式，核电利用小时数高、度电成本较低，具有低碳、稳定、高效的特点，适合作为优质基荷电源发展。

图 57、全球和主要国家核能发电量份额的对比



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 58、各类发电设备利用小时数对比（小时）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

6、天然气：提价首选上游气源端，消费增长助力能源转型

6.1、天然气消费量确定性增长，助力能源结构加速低碳化转型

碳中和背景下，我国能源结构加速低碳化转型。在煤炭、石油、天然气这三大传统化石能源中，天然气的单位热值含碳量最低，属于“可靠”、“可承受”和“可持续”的“三可”能源，是唯一的能源消费占比仍然有增长空间的化石能源。根据《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》中提出的目标，到 2030 年我国天然气消费的一次能源占比将提升至 15%。而 2020 年，天然气的消费量仅占一次能源消费总量的 8.5%。在我国能源消费总量仍有增长的同时，天然气的占比到 2030 年有近翻倍的提升空间。因此，我们预期 2020-2030 年期间，天然气的消费量有望保持年均复合增速 8% 左右的增长。

表 9、我国能源及二氧化碳排放的相关政策目标

	2015 年	2020 年	2030 年（碳达峰）	2050 年
能源消费总量	43 亿吨标煤	50 亿吨标煤以内	60 亿吨标煤以内	保持稳定
煤炭消费占比	64%	58%以下		
非化石能源占比	12%	15%	25%	超过 50%
天然气占比	5.9%	8%	15%	
单位 GDP 能耗	-	比 2015 年下降 15%	达到目前世界平均水平（现价）	达到世界先进水平
能源自给率	84%	80%以上	保持较高水平	
单位 GDP 二氧化碳排放		比 2005 年下降 40-50%	比 2005 年下降 65%以上	

资料来源：气候雄心峰会讲话（2020 年 12 月）、《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》、《能源发展“十三五”规划》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 59、化石燃料单位热值含碳量对比（吨碳/TJ）

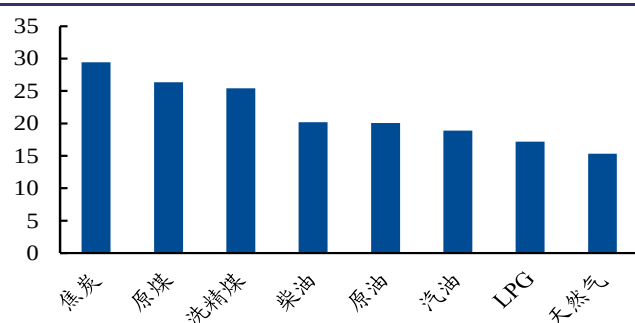
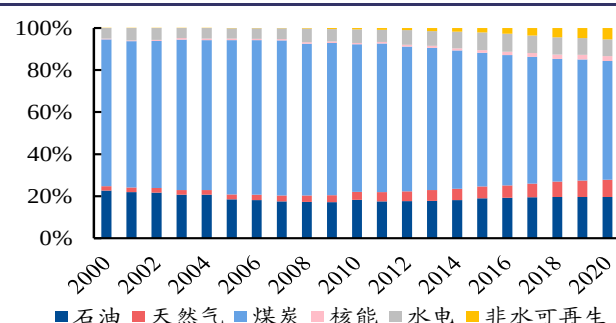


图 60、我国一次能源结构向低碳转型

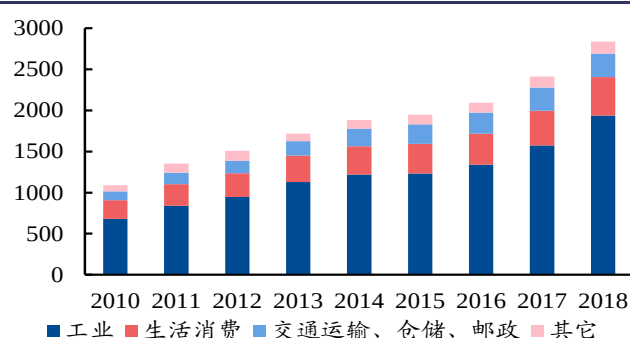


资料来源：《省级温室气体清单编制指南》，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：BP，兴业证券经济与金融研究院整理

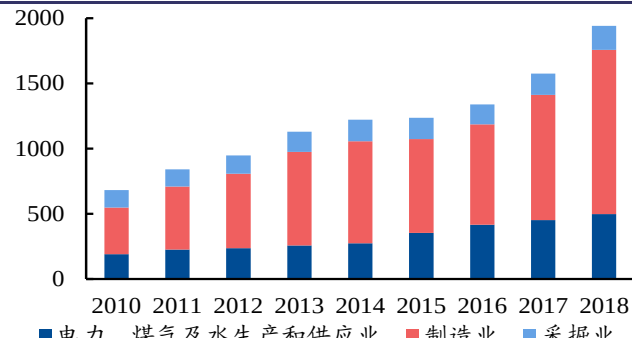
从消费结构来看，工业部门持续带动天然气消费增长，其中公用事业（燃气发电）需求增长最快。我国天然气消费量 2020 年达 3305.8 亿方，其中工业部门是拉动天然气消费量增长的核心力量，2018 年占比达 68.33%。工业部门中，制造业在天然气消费中占比最大，2018 年占工业总消费量的 64.89%；公用事业天然气消费增速最快，2000-2018 年 CAGR 达 25.66%。

图 61、工业部门为拉动天然气消费核心力量（亿方）



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 62、工业部门中公用事业消费增速最快（亿方）

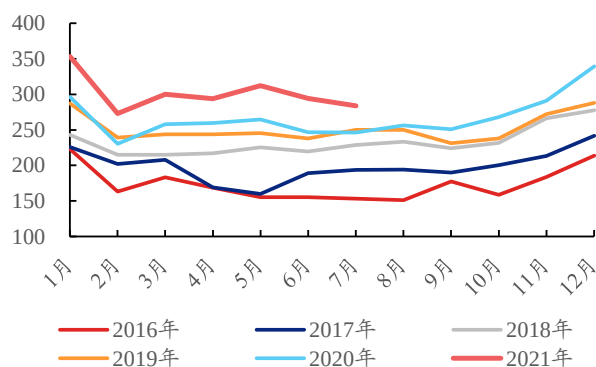


数据来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

近期天然气需求量大幅上升主要由于缺电所致，燃气发电成为重要补充。自 2020 年 12 月以来，在燃气发电和制造业需求的增长驱动下，天然气表观消费量保持高速增长。2021 年 1-7 月，天然气表观消费量累计达 2112 亿方，同比增长 17.1%。以

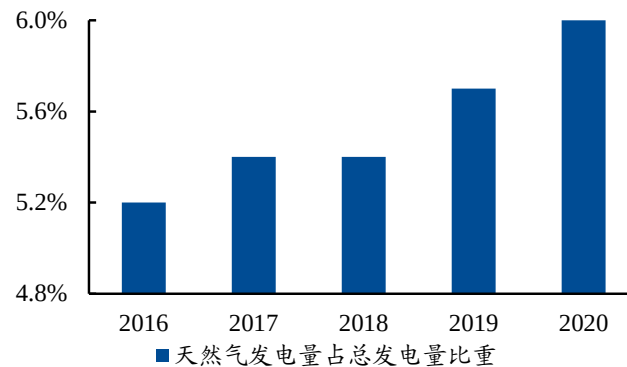
广东为例，2020 年 12 月起广东多地出现“拉闸限电”现象，主管部门对企业用户发出“错峰用电”号召以减轻电网压力。2021 年 5 月广东因作为云南“西电东送”目的地，电力供应受云南来水下降影响而吃紧，省内 17 个地级市启动“有序用电”，执行企业“开三停三”错峰用电方案。

图 63、天然气月度表观消费量（亿方）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 64、天然气发电量占总发电量比重逐年上升



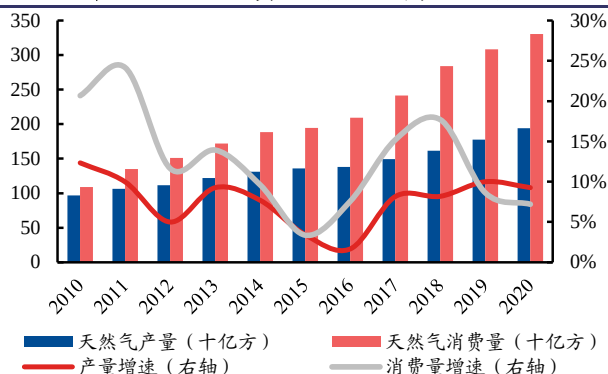
数据来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

天然气在发电调峰和工业应用的优势，将助力能源结构加速低碳化转型。天然气发电机组具有启停快，负荷适应性强，运行灵活的优势。在可再生能源发电比重持续增加的同时，增加天然气机组作为调峰机组，有助于改善电网的安全性。此外，在工业应用中继续推进煤改气，可大幅降低我国终端能源消费结构（电力之外）中的煤炭占比。

6.2、对外依存度阶段性提高，供需缺口下燃气价格大幅上涨

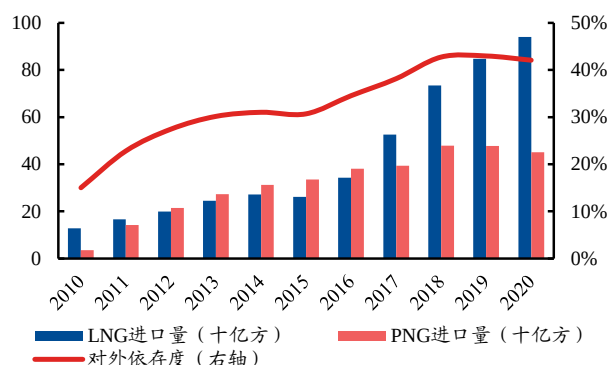
我国天然气对外依存度呈上升趋势，2021 年以来进口占比进一步提高。我国天然气消费量的增速长期超过国内产量的增速，造成国内天然气供需缺口已从 2010 年的 123.3 亿方扩大至 2020 年的 1365.7 亿方。供需缺口的扩大导致我国天然气进口量不断增长，对外依存度不断提高，2020 年已高达 42.07%。2021 年 1-9 月，我国天然气产量 1518.30 亿方，同比增长 10.40%；进口 LNG 5848 万吨（约 818.72 亿方），同比增长 22.70%；进口 PNG 3137 万吨（约 439.18 亿方），同比增长 21.50%；进口天然气的供给占比进一步提高至 45.31%。

图 65、中国天然气消费量增速大于产量增速



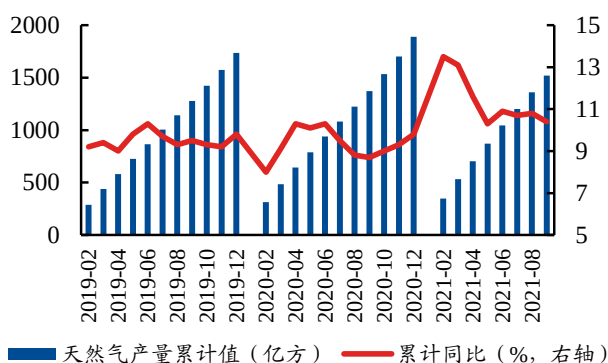
资料来源：BP，兴业证券经济与金融研究院整理

图 66、中国天然气对外依存度呈上升趋势



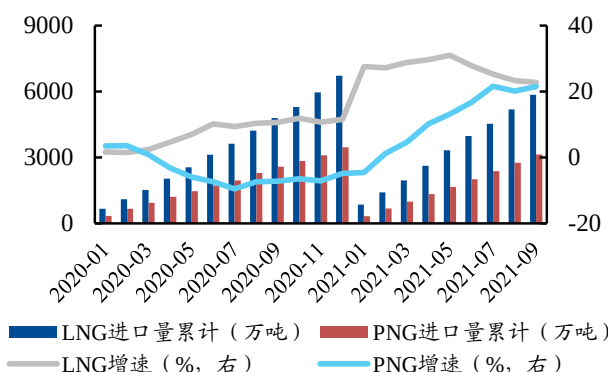
数据来源：BP，兴业证券经济与金融研究院整理

图 67、2021 年 1-9 月产量累计同比增长 10.40%



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

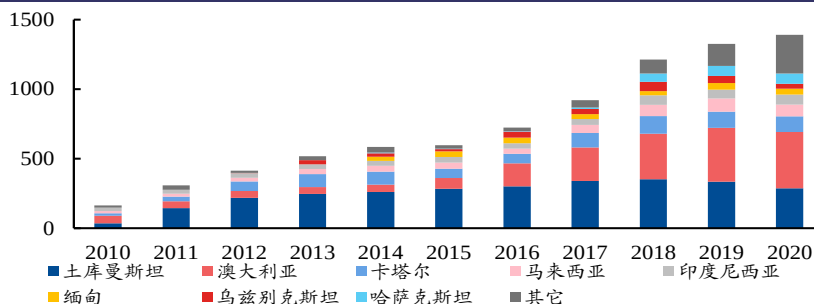
图 68、2021 年 1-9 月 LNG 和 PNG 进口量大幅增长



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

进口方面，LNG 自 2017 年起出现大幅增长，中俄东线投产后 PNG 增速迎来回升。我国天然气消费量快速增长致使国内气田产量已经不能满足需求，进口量迅速扩大，2010-2020 年 CAGR 达 23.86%。其中 LNG 主要来自卡塔尔、澳大利亚等国，2017 年出现爆发式增长（+53.44%）；未来因 LNG 接收站施工期短，进口 LNG 或成短期内弥补供需缺口的重要增量。进口 PNG 主要来自中亚，2010-2020 年 CAGR 达 28.90%，近年增速放缓；其中中亚管道气具有一定不确定性，2017 年末 2018 年初中亚对中国曾实施限气，原因可能是为抬高气价。从未来增量看，中国与俄罗斯已于 2014 年签订为期 30 年、总额 4000 亿元的供气协议，预计中俄东线的投产将使俄罗斯天然气成为进口 PNG 重要增量。

图 69、中国进口气源逐步多元化（亿方）

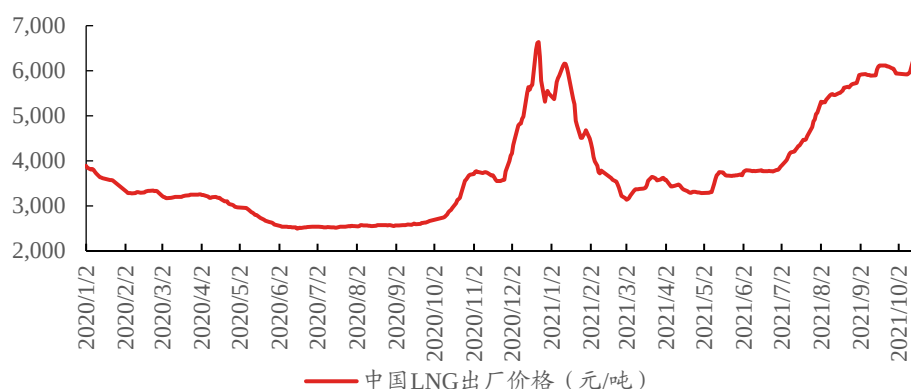


资料来源：海关总署，BP，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

供需矛盾开启新一轮价格上涨，天然气价格或将维持高位。中国 LNG 出厂价格全国指数自 2020 年 10 月份供暖期开始后出现快速上升，到 12 月迎来峰值，阶段性上涨幅度超过 140%；2021 年 5 月以来，供需缺口叠加全球能源价格共振式上涨，我国 LNG 价格再度大幅上涨。截至 2021 年 10 月 18 日，中国 LNG 出厂价格已达到 6494 元/吨（约 4.64 元/方），而 10 月 20 日 LNG 到岸价（现货）更是高达 35.79 美元/mmBtu（约 8.08 元/方）。

图 70、LNG 出厂价格自 2020Q4 以来已出现两轮大幅上涨行情



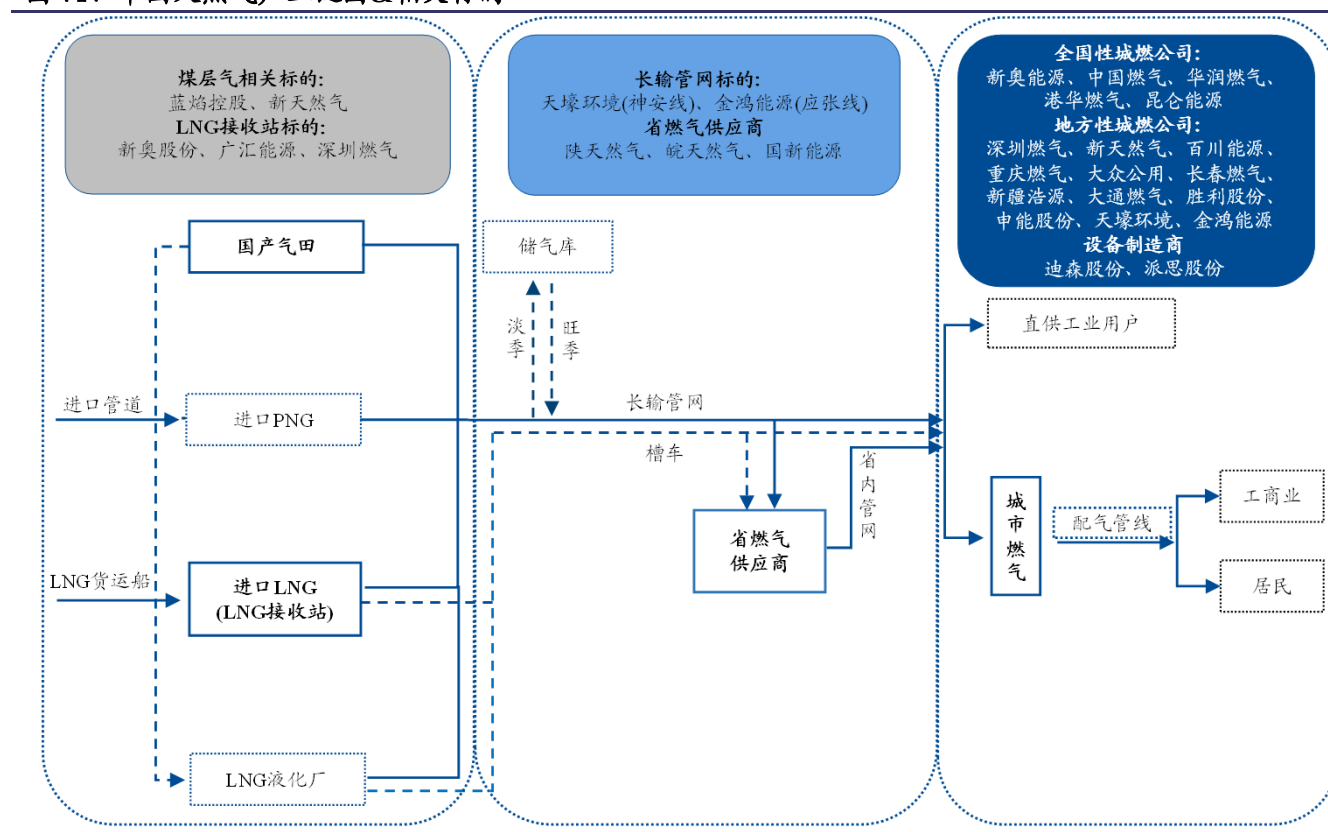
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

6.3、提价背景下首选上游气源端，城燃则受益于消费量的持续增长

从天然气产业链来看，主要包括：

- **上游气源：“三桶油”是主要市场参与者。**天然气按气源分为国产气、进口气，按运输方式分管道天然气（PNG）、液化天然气（LNG）。其中，国产 PNG 是我国最主要的气源，主要来自新疆、陕甘宁等地区的气田，开采商主要为“三桶油”。LNG 方面，部分进口或国产 PNG 经过液化厂液化，送至管道无法覆盖的区域，体量较小，仅为补充用气。进口 PNG 主要来自土库曼斯坦、俄罗斯及其它中亚地区，主要采购者是“三桶油”。进口 LNG 主要来自卡塔尔、澳大利亚等国，采购者以“三桶油”为主，广汇能源、深圳燃气、中能股份亦参与其中。
- **中游管网：主要由“三桶油”经营。**我国除小部分 LNG 通过槽车运输外，大部分天然气都通过管道运输。目前跨省的长输管网大部分由“三桶油”经营，经过长输管网部分用气直接输送到直供工业用户或城市燃气公司，另有部分地区需要由省燃气公司“统购统销”，即需通过省内中游管网配送至直供工业用户或城市燃气公司。
- **下游配气：特许经营权造就地区性垄断。**城市燃气公司通过城市燃气特许经营权获得地区性垄断地位，收取配气费并输送天然气至居民、工商业用户。

图 71、中国天然气产业链图&相关标的



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

天然气价格大幅上涨，上游气源端直接受益。除了占据主导地位的“三桶油”之外，新天然气等煤层气标的，新奥股份、广汇能源等自有大型LNG接收站标的也将显著受益。伴随下游需求量持续增长，管道运营商与城市燃气公司在保证稳定气源供给的情况下，也将受益于气量回升带来的业绩增长。

7、投资建议

1) 新能源发电：

在清洁能源大基地建设、光伏整县推进等政策的推动下，以风电、光伏为主的新能源装机量将在“十四五”时期内实现快速增长。站在新能源发电补贴全面退坡的当下，因装机成本与利用效率的提升，风电、光伏总体已在全国范围内实现平价状态下的经济性开发，将告别可再生能源基金补贴拖欠问题，成为优质现金流资产。着眼边际，1) 价格端：平价新能源发电项目可进行绿电交易，因能耗双控政策收严背景下绿电需求缺口放大，首批绿电交易已出现溢价，赋予平价风电、光伏资产电价端弹性；2) 成本端：光伏组件成本短期因原材料价格上行因素而出现上浮，但中长期维度内，上游扩产及技术迭代进步所带来的降本空间仍较为清晰，叠加清洁能源基地与整县推进政策下，装机环节的建安费用有望降低，预计光伏装机成本中长期内仍将处于下行通道。风电则因产业链供需关系优化、供应

链优化、风机大型化等原因仍处于成本下行通道。基于此，平价上网风电、光伏资产有望迎来收益率上行，新能源运营商进入估值重塑阶段，中长期成长曲线已逐步凸显。选股的 α 层面，具备新能源资产开发运营基础、明确开发计划、较强股东背景、较强资源禀赋、融资成本低的新能源运营商具备价值持续提升基础。综上，我们推荐国内新能源运营商龙头三峡能源，优质海上风电运营商福能股份、中闽能源，建议关注江苏新能、协鑫能科、金开新能，建议关注由火电逐步转向新能源运营且具备广阔成长空间的华能国际、华电国际。

2) 水电:

优选电价中枢具备提升基础且步入业绩拐点的水电资产。我们认为水电行业投资主线分为，1) 关注部分区域电力供需关系趋紧、市场化交易贡献电价弹性、电价中枢存在提升基础的水电龙头；2) 大型电站机组投产高峰将至，或助力龙头公司再度展现成长性，关注乌东德、白鹤滩、两河口水电站投产进度；3) 关注水电机组折旧临期，助力公司步入业绩拐点；4) 重点关注西南地区围绕金沙江、澜沧江等流域建设清洁能源基地所带来的水电公司风电光伏装机成长。综上，我们推荐华能水电、国投电力、川投能源、长江电力。

3) 核电:

近十年来政策首提“积极”发展，核电投资额回升，核电建设有望按照每年 6 至 8 台机组稳步推进，在建机组预计于 2025-2026 年迎来投产高峰，核电产业链有望回暖。此外，“双碳”背景下我国能源结构将进一步调整，核电作为利用小时数高、度电成本较低的低碳能源，适合作为稳定的基荷电源。综上，建议关注：核电设备：江苏神通；核电站建设：中国核建；核电运营：中国核电、中国广核。

4) 天然气:

天然气消费量长期增长，价格改革持续推进。天然气消费增长具有确定性，在风光等新能源占比仍然有限的情况下，作为化石能源中碳排放量相对最低的天然气成为替代煤炭的优先选择。2020 年天然气在我国一次能源消费中的占比为 8%，而 2030 年天然气消费占比的目标为 15%。随着天然气价格市场化改革不断推进，目前我国天然气除管道气外均已基本实现市场化。LNG 价格更能反映市场供需关系，在每年供暖季迎来明显拉升。天然气价格改革的目标为“管住中间，放开两边”，出厂价和终端价交由市场决定，政府仅指导管输费与配气费。建议关注新奥股份、广汇能源，此外推荐受益于消费量长期增长的城燃公司：深圳燃气。

表 10、公用事业板块重点公司盈利预测及估值（数据截至 2021 年 11 月 1 日）

公司名称	评级	总市值 (亿元)	EPS (元)				PE 估值			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
三峡能源	审慎增持	2,223	0.13	0.20	0.26	0.32	61.6	39.3	29.6	24.4
福能股份	审慎增持	344	0.78	1.06	1.50	1.70	23.0	17.3	12.3	10.8
中闽能源	审慎增持	168	0.26	0.46	0.57	0.66	34.6	21.4	17.3	15.1
华能水电	审慎增持	1,222	0.27	0.35	0.39	0.41	25.3	19.3	17.6	16.7
长江电力	买入	4,862	1.16	1.17	1.23	1.39	18.5	18.2	17.4	15.4
国投电力	买入	724	0.79	0.74	0.86	0.98	13.1	14.0	12.1	10.6
川投能源	审慎增持	578	0.72	0.77	0.89	1.01	18.3	17.1	14.8	13.0
深圳燃气	审慎增持	261	0.46	0.56	0.63	0.68	19.8	16.3	14.5	13.3

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

8、风险提示

- 1) 风电光伏装机成本上行风险：风电、光伏装机成本上升，将降低新能源开发商运行项目的经济性；
- 2) 电价波动风险：上网电价波动影响电力运营商发电收入；
- 3) 利用小时下降风险：部分区域存在电力消纳能力不足问题，影响运营商发电效率；
- 4) 煤价波动风险：煤炭价格波动，加大火电成本波动；
- 5) 天然气需求不及预期：燃机电站开工率情况不及预期，降低天然气需求；
- 6) 来水情况不及预期：来水情况不及预期影响水电公司发电量与上网电量；
- 7) 新能源电站项目建设进度不及预期：建设进度不及预期影响后续新能源电站发电量。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn